

TD - Outils Mathématiques

L1 - 4TPU101U

Exercices et corrections

Jules GAGNAIRE

Présentation

Les énoncés de ces exercices ne sont pas de moi : ils proviennent du livret d'exercices d'outils mathématiques réalisé par plusieurs chercheurs de l'université de Bordeaux. Les corrections proposées, en revanche, sont les miennes. N'hésitez pas à me contacter pour signaler d'éventuelles coquilles, proposer des solutions alternatives ou pour toute autre remarque à l'adresse suivante : jules.gagnaire@math.u-bordeaux.fr. Les dernières mises à jour de ce document (ajouts d'exercices et de corrections) sont consultables directement sur mon site web, [en cliquant ici](#).

Important, avis aux étudiants sur les corrections : ne consultez une correction qu'après avoir sérieusement cherché l'exercice de votre côté, les corrections sont utiles pour vérifier votre réponse ou lever un doute précis. Lire directement une correction ne vous permettra jamais de comprendre le mécanisme de l'exercice. Si vous bloquez trop longtemps (entre 5 et 15 minutes selon l'énoncé), allez voir la correction et notez l'idée, la définition ou le théorème qui vous manquait pour réussir plutôt que de la lire en entier.

Les mathématiques se comprennent en réfléchissant, et en se trompant. Passer une heure à chercher sans rien écrire ne veut pas dire que vous n'avancez pas, c'est au contraire souvent là que vous construisez les images mentales et les manipulations qui vous feront progresser. Faire des mathématiques, ce n'est pas répéter des choses apprises par cœur, c'est apprendre à faire des « mouvements » dans sa tête.

La correction d'un exercice est une rédaction, une formulation universelle que tout le monde peut lire et comprendre. Mais elle ne reflète pas l'intuition qui a permis de la construire et c'est cette intuition qui est l'essence même des mathématiques. Tout le monde peut la développer, il n'y a pas d'élite. Comprendre une solution, ce n'est donc pas la même chose qu'avoir compris le mécanisme qui est derrière.

Cet [extrait](#) d'Alain Connes illustre ce que j'essaie d'expliquer (3min44). Pour une vidéo qui approfondit ce sujet, voir [cette conférence](#) de David Bessis (2h05).

Important, avis aux étudiants sur l'IA : l'intelligence artificielle générative est un outil formidable, mais son intérêt dépend entièrement de la manière dont on l'utilise. Les idées développées ci-dessus s'appliquent directement : donner l'énoncé à l'IA et lire sa réponse ne vous fera pas progresser en mathématiques, pas plus que lire directement la correction. En revanche, utiliser l'IA comme un mentor, pour obtenir des indices, est une bonne pratique, à condition qu'elle ne vous donne jamais la réponse directement. Ne lui demandez pas de l'aide d'emblée : cherchez d'abord de votre côté, puis présentez-lui vos idées, même incomplètes ou fausses, et demandez-lui de vous orienter sans résoudre l'exercice à votre place.

Voici un exemple de prompt que vous pouvez utiliser :

« Je travaille sur l'exercice suivant : [énoncé]. Voici ce que j'ai déjà essayé et compris : [vos idées, calculs, pistes]. Je suis bloqué sur [point précis]. Peux-tu m'aider à avancer en me donnant seulement un indice ou une piste de réflexion, sans me donner la solution ni l'étape suivante complète ? »

Pour plus d'information sur ce sujet regardez [cette vidéo](#) de Micode (38min23).

Vous avez toute liberté pour télécharger, imprimer, photocopier ce document et le diffuser gratuitement. Toute diffusion à titre onéreux ou utilisation commerciale est interdite sans accord de l'auteur. Si vous êtes le gestionnaire d'un site internet, vous avez le droit de créer un lien de votre site vers mon site, à condition que ce lien soit accessible librement et gratuitement. Vous ne pouvez pas télécharger les fichiers de mon site pour les installer sur le vôtre.

Sommaire

Préface	i
I Énoncés des exercices	3
1 Révisions	5
2 Géométrie plane	11
3 Notion de fonctions	15
II Solution des exercices	19
1 Révisions	21
2 Géométrie plane	33
3 Notion de fonctions	55

Première partie

Énoncés des exercices

Chapitre 1

Révisions

Exercices traités en séance de TD : 2, 3, 4, 9(a, b, c, g, i), 11 (a)

↓ **Fiche de rappel** : [télécharger la fiche de rappel de ce chapitre \(PDF\)](#)

Les exercices de ce chapitre reprennent des notions vues au lycée (souvent avant la Terminale). Si certaines d'entre elles ne vous rappellent rien, ce n'est pas grave : c'est justement l'objet de ce TD que de les revoir. Chaque solution est rédigée en détaillant *toutes* les étapes de calcul, y compris les plus élémentaires.

EXERCICE 1

Opposé – Inverse

- Soit x un réel. L'opposé de x est ...
- Soit x un réel non nul. L'inverse de x est ...

Donner, lorsque c'est possible, l'opposé puis l'inverse de chacun de ces nombres :

$$a = 2 \quad b = \frac{3}{7} \quad c = \frac{11}{3} \quad d = 0 \quad e = \frac{1}{4} \quad f = -\sqrt{5}$$

→ **Voir la solution**

EXERCICE 2

Fractions et opérations

Soit $(a, c) \in \mathbb{R}^2$ et $(b, d) \in (\mathbb{R}^*)^2$.

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \dots \quad \frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \dots \quad \text{si } c \neq 0, \quad \frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \dots$$

Calculer, sans calculatrice, les nombres suivants :

a) $-5 - 2$

b) $3 - 7$

c) $3 + 5 \div 5 + 3$

d) $3 + \frac{1}{3}$

e) $-\frac{3}{2} + \frac{5}{4}$

f) $\frac{2}{3} - \frac{3}{2}$

g) $9 \times \frac{35}{9}$

h) $\frac{4}{5} \times \frac{2}{5}$

i) $\frac{7}{5} \div \frac{3}{10}$

j) $-\frac{4/5}{5}$

k) $\frac{4/9}{-3/2}$

l) $\frac{1}{3} + \frac{7}{3} \times \left(\frac{3}{7} + \frac{5}{7}\right)$

→ **Voir la solution**

EXERCICE 3

Puissances

Soit $a \in \mathbb{R}^*$, $b \in \mathbb{R}^*$ et $(n, m) \in \mathbb{Z}^2$.

$$a^n = \dots \quad a^{-n} = \dots \quad a^n \times a^m = \dots \quad \frac{a^m}{a^n} = \dots \quad (a^m)^n = \dots \quad (ab)^n = \dots \quad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \dots$$

Simplifier :

- | | |
|------------------------------------|---|
| a) $(-2)^3$ | h) $\frac{(5^3)^4}{(5^4)^5}$ |
| b) 5^2 | i) $\frac{3^3 \times 7^4 \times (3^2)^3}{3^8 \times (7^2)^2}$ |
| c) 3×2^3 | j) $\frac{30 \times 10^{-7} \times 2 \times 10^{12} \times 4 \times 10^{-2}}{6 \times 10^{11} \times 200 \times 10^{13}}$ |
| d) $4^2 \times 4^5 \times (4^3)^2$ | k) $\left(-\frac{5}{8}\right)^8 \left(-\frac{25}{9}\right)^{-4}$ |
| e) $(9^3)^7$ | l) $(3a^4b^3) \times (8ab^2)$ |
| f) $\frac{2^{12}}{2^5}$ | |
| g) $7^9 \times 2^9$ | |

→ Voir la solution

EXERCICE 4

Racines carrées

Soit $a \in \mathbb{R}_+$, $b \in \mathbb{R}_+$.

$$\sqrt{a}\sqrt{b} = \dots \quad \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \dots \quad \text{Attention, en général } \sqrt{a+b} \neq \dots$$

Représenter rapidement, dans un repère orthonormé, la courbe de $f(x) = x^2$ sur $\mathbb{R}$. Déterminer les coordonnées des points d'abscisses $x_1 = -1,5$ et $x_2 = 1,5$. Que remarque-t-on pour les ordonnées ? Représenter ensuite $g(x) = \sqrt{x}$ sur $\mathbb{R}_+$. Déterminer les coordonnées du point de la courbe de g d'abscisse $f(x_1)$. En déduire :

$$\sqrt{(-1,5)^2} \quad \text{puis} \quad \sqrt{1,5^2}.$$

Plus généralement : $\sqrt{a^2} = \dots$

Simplifier sans la calculatrice :

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| a) $\sqrt{136^2}$ | d) $2\sqrt{5} + 2\sqrt{125} - 7\sqrt{45}$ | h) $\sqrt{\frac{16}{27}} \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{50}}$ |
| b) $\sqrt{\frac{81}{36}}$ | e) $-2\sqrt{72} + 4\sqrt{98}$ | |
| c) $\sqrt{121 \times 7^2}$ | f) $\sqrt{75} + 7\sqrt{3} - 2\sqrt{27}$ | i) $\sqrt{8} \times \sqrt{72} \times \sqrt{125}$ |
| | g) $\sqrt{144 \times 36 \times 12}$ | |

→ Voir la solution

EXERCICE 5

Développement et réduction

Développer et réduire (simplifier sans la calculatrice) :

- | | | |
|------------------|-----------------------------|--|
| a) $x(2x + 1)$ | d) $\frac{-4x}{3}(-6x + 9)$ | g) $2x^2(x^2 + 5x + 9) - 2x^2 - 15x$ |
| b) $3x(-2x + 2)$ | e) $3(2x + 1)(-x)$ | h) $5(2x - 8)(1 + 3x)$ |
| c) $5x^2(x + 7)$ | f) $(5x - 2)(2x + 3)$ | i) $(5 - 2x)(2x + 1) + (10 - 4x)(x - 3)$ |

→ Voir la solution

EXERCICE 6*Identités remarquables*Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$.

$$(a+b)^2 = \dots \quad (a-b)^2 = \dots \quad (a-b)(a+b) = \dots$$

Développer ou calculer sans la calculatrice :

a) $(x+5)^2$

e) $(2-\sqrt{3})^2$

h) $\left(-3x - \frac{1}{3}\right)^2$

b) $(5x-3)^2$

f) $(\sqrt{3} + \sqrt{7})^2$

c) $(3x+7)(3x-7)$

d) $(3-\sqrt{5})(3+\sqrt{5})$

g) 99^2

i) $\left(\frac{1}{2} - 3x\right)\left(3x - \frac{1}{2}\right)$

→ Voir la solution

EXERCICE 7*Factorisations*

Factoriser les expressions suivantes :

a) $2a + 2b - 2c$

e) $a^2 + 36 - 12a$

$12x - 9$

b) $3x + xy$

f) $x^2 - 100$

i) $(x+1)^2 + x^2 - 1$

c) $xy^2 + x^2y$

g) $9x^2 - 16 + (3x+4)(3x-2)$

d) $2x + x^2 + 1$

h) $(2x+3)(2x-1) - 4x^2 -$

→ Voir la solution

EXERCICE 8*Équations du premier degré*Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

a) $x + 27,8 = -19,3$

d) $4x - 5 + 3 = x - 9 + x - 13$

g) $(2x+4)(3x-1) = 0$

b) $x + \frac{7}{6} = 521$

e) $(2x-1) - (2+x) - 7 = \frac{3+7x}{4}$

h) $(x+1)(x-1)(2x-3) = 0$

c) $\frac{-4x}{9} = 53$

f) $\frac{x-3}{4} = -\frac{2x}{3} + 2$

i) $(5x-2)(x+7) = -(5x-2)^2$

→ Voir la solution

EXERCICE 9*Inéquations du premier degré*Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes. On donnera les solutions à l'aide d'intervalles.

a) $x + 3 > -5$

4) ≤ 0

g) $(2x-4)(x+3) > 0$

b) $x + 3 \leq 2$

e) $(x+5)^2 + (x+5)(2x+10) < 0$

h) $(x+9)(-2x-4)(3x-2) < 0$

c) $4x > -8$

f) $-\frac{3}{2} + 9 \geq 0$

i) $\frac{x-5}{4-x} \geq 0$

d) $2(x-3) + 3(x-6) + 6(x-$

→ Voir la solution

EXERCICE 10*Équations du second degré (1) – sans discriminant*Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes, **sans utiliser le discriminant** :

a) $x^2 - 25 = 0$

c) $x^2 + 7 = 0$

e) $9x^2 - 4 = 0$

b) $3x^2 + 4x = 0$

d) $x^2 - 2x + 1 = 0$

→ Voir la solution

EXERCICE 11

Équations du second degré (2)

Dans chacun des cas, résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = 0$ et, si possible, factoriser $f(x)$.

a) $f(x) = 2x^2 - 5x - 3$

c) $f(x) = 9x^2 - 12x + 4$

e) $f(x) = -0,5x^2 + 3x - 9,5$

b) $f(x) = x^2 + x + 1$

d) $f(x) = -2x^2 + 12x - 18$

f) $f(x) = 5x^2 + 12x + 3$

→ Voir la solution

EXERCICE 12

Équations du second degré (3)

Dans chacun des cas, résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = g(x)$.

a) $f(x) = 3x^2 + 5x$ et $g(x) = 2x^2 - 2x + 4$

b) $f(x) = (2x + 4)^2$ et $g(x) = 3x + 5$

→ Voir la solution

EXERCICE 13

Inéquations du second degré

Dans chacun des cas, résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes en faisant un tableau de signes.

a) $2x^2 - 3x + 4 \geq 0$

c) $7x^2 + 2x - 4 < 0$

e) $-x^2 + 8x - 7 > 3x^2 + 1$

b) $-3x^2 + 30x - 75 < 0$

d) $2x^2 - 3x + 4 \geq 5x + 6$

→ Voir la solution

EXERCICE 14

Proportionnalité

1. Compléter les deux tableaux suivants.

Côté d'un carré	1	2		7	8			a	b	$a + b$
Périmètre du carré			20	28		40				

Côté d'un carré	1		5	7	8			a	b	$a + b$
Aire du carré		4		49		100				

- Dire lequel des deux tableaux est un tableau de proportionnalité. Quel est le coefficient de proportionnalité? Vérifier qu'il existe aussi un coefficient qui permet de passer de la ligne inférieure à la ligne supérieure.
- On considère que les valeurs des tableaux sont les coordonnées de points. Représenter ces points. Vérifier que, pour le tableau de proportionnalité, la courbe obtenue est une droite passant par l'origine. Quelle est la pente de cette droite?

→ Voir la solution

EXERCICE 15

Calculs de débit

1. On sauvegarde une banque de films. On parvient à sauvegarder un fichier de 300 Mo en 20 s. Combien d'heures met-on à sauvegarder toute la banque, qui pèse 500 Go en tout ?
2. On souhaite effectuer une sauvegarde chaque jour. Quelle taille maximum la banque peut-elle peser pour que la sauvegarde puisse se faire en moins de 24 h ?

→ Voir la solution

EXERCICE 16

On remplit un coffre-fort de 1 m^3 de disques durs, chacun contenant 10 To, pour des dimensions $50 \text{ mm} \times 30 \text{ mm} \times 4 \text{ mm}$. Combien de stockage cela représente-t-il ?

→ Voir la solution

EXERCICE 17

Échelles et cartes

1. On souhaite représenter un projet de bâtiment sur une carte au $1/25\,000$. Quelle est l'allure de la représentation graphique de la fonction qui donne les dimensions sur la carte en fonction de la dimension réelle ? Tracer le graphe de cette fonction et donner les dimensions sur la carte d'un bâtiment rectangulaire de 30 m sur 50 m.
2. Sur une carte du Mali, la distance en ligne droite entre Bamako et Ségou est de 17,5 cm. En réalité, elle est de 206 km. Quelle est l'échelle de la carte ? Déterminer la fonction qui exprime la dimension réelle en cm en fonction de la dimension sur la carte en km.
3. Pour une carte à l'échelle $1/10\,000$, quelle est l'allure de la fonction qui donne l'aire réelle d'un bâtiment carré en fonction de la longueur du côté sur la carte ?

→ Voir la solution

EXERCICE 18

Dilution

Pour une solution stock d'un antibiotique concentrée à 10 mg/mL , compléter le tableau suivant :

Quantité prélevée	1 mL	10 μL		
Quantité d'antibiotique			100 μg	1 μg

Dans les questions qui suivent, on part d'une solution stock concentrée à 10 mg/mL .

2. Lorsqu'on ajoute 20 μL de solution stock à 980 μL d'eau, quelle est la concentration de la solution obtenue ?
3. À partir d'une solution stock concentrée à 10 mg/mL , on veut faire une solution concentrée à 1 mg/mL . Montrer que le volume V_S (exprimé en mL) de solution stock à ajouter à 1 mL d'eau est solution de $10x = x + 1$, puis calculer V_S .
4. On appelle *facteur de dilution* le rapport $\frac{V_S}{V_f}$ où V_S est le volume de la solution stock et V_f est le volume de la solution obtenue après ajout d'eau (dilution). Montrer que $\frac{V_S}{V_f} = \frac{C_f}{C_S}$ où C_S et C_f sont respectivement les concentrations des solutions stock et finale.
5. Le facteur de dilution est 10^{-4} et on souhaite obtenir 10 mL de solution finale. Calculer le volume V_S à prélever et le volume V_d d'eau à ajouter.

→ Voir la solution

Chapitre 2

Géométrie plane

Exercices traités en séance de TD : 19, 20, 24, 27, 21, 22, 25, 29, 30, 23

↓ **Fiche de rappel** : [télécharger la fiche de rappel de ce chapitre \(PDF\)](#)

Les exercices de ce chapitre portent sur la géométrie plane repérée (coordonnées, vecteurs, droites) : des notions vues au lycée, à partir de la classe de Seconde. Comme pour le chapitre précédent, les corrections proposées détaillent toutes les étapes de calcul.

EXERCICE 19

Vecteurs

Dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, les points A et B ont pour coordonnées $(4, -2)$ et $(-3, -3)$.

1. Donner les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ puis le représenter.
2. Représenter le vecteur $\vec{u}$ de coordonnées $(-5, 2)$ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

→ **Voir la solution**

EXERCICE 20

Dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, les points A , B et C ont pour coordonnées $(1, -2)$, $(4, -2)$ et $(-1, -1)$. Trouver les coordonnées d'un point D tel que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ soient colinéaires.

→ **Voir la solution**

EXERCICE 21

Donner une équation cartésienne pour la droite passant par les points $(4, -2)$ et $(-3, -3)$.

→ **Voir la solution**

EXERCICE 22

Vecteur directeur

Soit d la droite d'équation cartésienne $4y - x + 10 = 0$. Déterminer un vecteur directeur de d .

→ **Voir la solution**

EXERCICE 23

1. Compléter le tableau ci-dessous

Droite	Equation	Coeff. directeur	Ordonnée à l'origine	Point A sur la droite	Point B sur la droite
(D_1)	$y = -4x + 1$	...	...	$(-1; \dots)$	$(\dots; 3)$
(D_2)	$3x - 2y + 1 = 0$	...	...	$(0; \dots)$	$(\dots; -3/2)$
(D_3)	...	$-1/2$	...	$(1; -1)$	$(3; \dots)$
(D_4)	...	...	...	$(4; 5)$	$(2; 2,5)$
(D_5)	...	...	...	$(1; 3)$	$(-1; -2)$

- Justifier que (D_1) et (D_3) ne sont pas parallèles.
- Tracer (D_1) et (D_3) dans un repère orthonormé.
- Déterminer le point d'intersection de (D_1) et (D_3) .

→ Voir la solution

EXERCICE 24

On considère un repère orthonormé du plan $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

- Parmi les triplets suivants, dire lesquels forment un repère et préciser s'il est orthonormé :

$$(O, \vec{i}, \vec{j}), \quad (O, \vec{i}, -\vec{j}), \quad (O, \vec{j}, -\vec{i}), \quad (O, \vec{i}, \vec{i} + \vec{j})$$

- Soient A de coordonnées $(1, 1)$ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, B de coordonnées $(0, 1)$ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{i} + \vec{j})$ et C de coordonnées $(1, 1)$ dans le repère $(O, -\vec{i}, -\vec{j})$. Que peut-on dire des points A , B et C ?

→ Voir la solution

EXERCICE 25

Dans un repère du plan, on considère les points $E(-7, 6)$, $F(3, 3)$, $G(-8, -1)$ et $H(4, -5)$.

- Les droites (EF) et (GH) sont-elles parallèles ?
- Soit $L(x, -5)$ avec $x \in \mathbb{R}$. Déterminer x pour que (EF) et (GL) soient parallèles.

→ Voir la solution

EXERCICE 26

Dans un repère du plan, on considère les points $A(-2, 3)$, $B(3, -1)$ et $C(4, 4)$.

- Calculer les coordonnées de K tel que $\overrightarrow{AK} = -\frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$.
- Calculer les coordonnées de L tel que $\overrightarrow{AL} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB}$.
- Calculer les coordonnées de M tel que $\overrightarrow{BM} = \frac{1}{6}\overrightarrow{BC}$.
- Démontrer que K , L et M sont alignés.

→ Voir la solution

EXERCICE 27

Dans un repère orthonormé du plan, on considère les points $A(2, 2)$, $B(-3, -6)$ et $C(10, -3)$.

- Déterminer les coordonnées de D pour que $ABCD$ soit un parallélogramme.
- Calculer AB , AC et BC . Que peut-on en déduire pour le triangle ABC ?
- Calculer les coordonnées du milieu I de $[BC]$.

4. Calculer les coordonnées de J tel que $\overrightarrow{BJ} = \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{IA}$.
5. Démontrer que A est le milieu de $[IJ]$.
6. Calculer les coordonnées de K tel que $2\overrightarrow{JK} + 3\overrightarrow{CK} - 2\overrightarrow{AK} = 2\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CD}$.
7. Démontrer que D , J et K sont alignés.

→ Voir la solution

EXERCICE 28

Dans un repère du plan, on considère les points $A(-1, 2)$, $B(5, -4)$ et le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{2}{3} \end{pmatrix}$.

1. Tracer la droite d passant par A et de vecteur directeur $\vec{u}$.
2. Le point B appartient-il à d ?

→ Voir la solution

EXERCICE 29

On considère la droite d d'équation cartésienne $3y + 2x - 4 = 0$.

1. Donner la forme réduite de l'équation de d .
2. Déterminer un vecteur directeur de d à coordonnées entières.

→ Voir la solution

EXERCICE 30

Quel est le coefficient directeur d'une droite de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$?

→ Voir la solution

EXERCICE 31

Dans chacun des cas suivants, déterminer une équation de la droite passant par A et de vecteur directeur $\vec{u}$.

1. $A(-3, 2)$, et $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$.
2. $A(-2, 2)$, et $\vec{u} \begin{pmatrix} 0 \\ -15 \end{pmatrix}$.
3. $A(0, -4)$, et $\vec{u} \begin{pmatrix} 28 \\ 35 \end{pmatrix}$.

→ Voir la solution

EXERCICE 32

Dans chacun des cas suivants, déterminer une équation cartésienne de la droite passant par A et parallèle à d .

1. $A(2, -3)$, et $d : 2x - y + 2 = 0$.
2. $A(0, -3)$, et $d : -3x + 4y - 5 = 0$.

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 33**

Dans un repère du plan, on considère les points $A(-2, 4)$, $B(2, 2)$, $C(-5, 0)$ et D tel que $\overrightarrow{CD} = 2\overrightarrow{AB}$.

1. Placer les points A , B , C et D .
2. Quelle est la nature du quadrilatère $ABCD$?
3. Déterminer les coordonnées de D .
4. On considère la droite d d'équation $6x + y - 14 = 0$. Vérifier que B et D appartiennent à d .
5. Déterminer une équation cartésienne de la droite (AC) .
6. Démontrer que (BD) et (AC) sont sécantes en un point E dont on déterminera les coordonnées.
7. Calculer les coordonnées de K milieu de $[AB]$ et de L , milieu de $[CD]$.
8. Démontrer que E , K et L sont alignés.

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 34**

Soient A , B et C trois points non alignés dans le plan. Soit G le centre de gravité du triangle ABC , défini par

$$\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}. \quad (1)$$

1. En utilisant la relation de Chasles montrer que G vérifie

$$\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3} (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}).$$

2. On se place dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Déterminer les coordonnées de G pour $A(0, 3)$, $B(2, 2)$ et $C(1, 1)$.
3. Faire une représentation graphique et vérifier géométriquement la relation (1).

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 35**

On considère un repère orthonormal du plan $(O, \vec{i}, \vec{j})$ et un triangle de sommets $A(1, 1)$, $B(2, 3)$, $C(3, 0)$.

Pour $t \geq 0$, nous considérons les points $A_t(1 + 2t, 1 + 6t)$, $B_t(2 + 2t, 3 + 6t)$, $C_t(3 + 2t, 6t)$.

1. Décrire l'opération géométrique qui transforme le triangle (ABC) en le triangle $(A_tB_tC_t)$.
2. Quels sont les coordonnées de A_t , B_t et C_t dans le repère $(O_t, \vec{i}, \vec{j})$, où O_t est le point de coordonnées $(2t, 6t)$ dans $(O, \vec{i}, \vec{j})$?

[→ Voir la solution](#)

Chapitre 3

Notion de fonctions

Exercices traités en séance de TD : 39, 41, 43, 44

↓ **Fiche de rappel** : [télécharger la fiche de rappel de ce chapitre \(PDF\)](#)

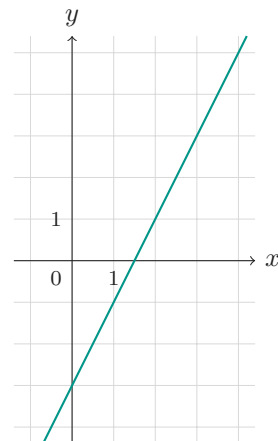
Les exercices de ce chapitre portent sur les généralités sur les fonctions : image et antécédent, sens de variation, parité, limites et continuité. Les corrections s'appuient uniquement sur les définitions et propriétés du cours « Fonction : parité, monotonie, limite, continuité ».

EXERCICE 36

Fonction affine

On considère la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x - 3$, dont la représentation graphique est donnée ci-dessous.

1. Déterminer graphiquement l'image de 2 par f .
2. Retrouver ce résultat par le calcul.
3. Déterminer graphiquement l'antécédent par f de $-0,5$.
4. Retrouver ce résultat par le calcul.



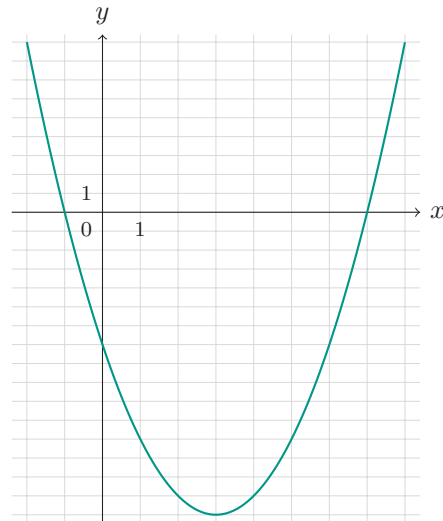
→ **Voir la solution**

EXERCICE 37

Parabole

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 6x - 7$, dont la représentation graphique est donnée ci-dessous.

1. Déterminer graphiquement l'image de 5 par f .
2. Retrouver ce résultat par le calcul.
3. Déterminer graphiquement les antécédents par f de 0.
4. Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = (x - 3)^2 - 16$.
5. Retrouver les antécédents par f de 0, par le calcul.
6. Donner le tableau de variation de la fonction f .
7. Déterminer le tableau de signes de la fonction f .
8. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = -7$.
9. Résoudre cette équation par le calcul.



→ Voir la solution

EXERCICE 38

Fonctions paires – impaires

Tracer la représentation graphique de $\tilde{f}$, prolongement à $[-1, 1]$ de la fonction

$$f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \begin{cases} -\frac{x}{2} + 1 & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0, \end{cases}$$

1. si $\tilde{f}$ est paire ;
2. si $\tilde{f}$ est impaire.

→ Voir la solution

EXERCICE 39

Fonctions paires et impaires

Déterminer lesquelles des fonctions suivantes sont paires, lesquelles sont impaires et lesquelles ne sont ni paires, ni impaires :

a) $f(x) = \frac{3x^2 + 1}{|x|}$

c) $f(x) = x^3 - x^2$

e) $f(x) = \frac{1 + x^2}{1 - x^2}$

b) $f(x) = x(7 - x^2)$

d) $f(x) = \frac{x^3}{2 - x^2}$

f) $f(x) = \frac{1 + x^3}{1 - x^3}$

→ Voir la solution

EXERCICE 40

Limites et fonctions usuelles

Dans chaque cas, donner un exemple de fonction f satisfaisant :

1. $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 3$;
2. $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = -\infty$;
3. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$;

4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$;
 5. $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

→ Voir la solution

EXERCICE 41

Démarches pour rechercher une limite (1)

Calculer les limites suivantes :

- | | | |
|---|---|---|
| a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x^2 + 3x - 5)$ | g) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1}$ | k) $\lim_{\substack{x \rightarrow 3 \\ x < 3}} \frac{2x}{x^2 - 2x - 3}$ |
| b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \sqrt{x})$ | h) $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} \sqrt{x^2 - 1}$ | l) $\lim_{\substack{x \rightarrow 5 \\ x > 5}} \frac{x^3 + 1}{ 5 - x }$ |
| c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 - 1025x + 4)$ | i) $\lim_{\substack{x \rightarrow -2 \\ x > -2}} \frac{x + 1}{x + 2}$ | m) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ |
| d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \sqrt{x}$ | j) $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} \frac{1}{x^2 - 1}$ | n) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ |
| e) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{7}{x + 5}$ | | |
| f) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{x - 1}$ | | |

→ Voir la solution

EXERCICE 42

Démarches pour rechercher une limite (2)

Dans chacun des cas, déterminer la limite de f en a :

- a) $f(x) = \frac{5x^2 + 3}{x^3 - 2x^2}$ en $a = -\infty$;
 b) $f(x) = \frac{2x + 1}{x^3 - 2x^2}$ en $a = 0$;
 c) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$ en $a = -\infty$;
 d) $f(x) = x + 2 \sin x$ en $a = +\infty$;
 e) $f(x) = \frac{\cos x}{x + 2 \sin x}$ en $a = +\infty$.

→ Voir la solution

EXERCICE 43

Limites et interprétation graphique

On considère la fonction f définie sur $] -1, +\infty[$ par

$$f(x) = \frac{x^2 + 2x + 5}{x + 1}.$$

On note $\mathcal{C}$ sa courbe représentative.

- Déterminer la limite de f en $+\infty$.
 - Déterminer $\lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x > -1}} f(x)$.
 - Que peut-on en déduire pour f ? On pourra s'aider d'une représentation graphique approximative de $\mathcal{C}$ lorsque x est proche de -1 .
- Soit $\mathcal{D}$ la droite d'équation $y = x + 1$. On pose, pour tout réel $x > -1$, $d(x) = f(x) - (x + 1)$.

- (a) Déterminer la limite de d en $+\infty$.
- (b) Que peut-on en déduire pour les courbes $\mathcal{C}$ et $\mathcal{D}$? On pourra s'aider d'une représentation graphique approximative de $\mathcal{C}$ et de $\mathcal{D}$ lorsque x devient grand.
- (c) Étudier le signe de d sur $] -1, +\infty[$. Que peut-on en déduire quant à la position des courbes $\mathcal{C}$ et $\mathcal{D}$?

→ Voir la solution

EXERCICE 44*Continuité – Théorème des valeurs intermédiaires*

Une personne parcourt en vélo 40 km en 2 heures ; on veut montrer qu'il existe un intervalle d'une heure pendant lequel elle parcourt 20 km.

On note $d(t)$ la distance parcourue, en km, en fonction du temps t écoulé depuis son départ, exprimé en heures. On peut supposer que d est continue sur $[0, 2]$.

1. Que valent $d(0)$ et $d(2)$?
2. Exprimer à l'aide de la fonction d la distance parcourue au bout de 20 minutes ; au bout de 1 h 20 min ; durant 1 h après avoir déjà roulé durant 20 min.
3. On définit sur $[0, 1]$ la fonction f par $f(t) = d(t+1) - d(t)$. Traduire à l'aide de f le problème initial.
4. Calculer $f(0) + f(1)$, puis justifier que $f(0)$ et $f(1)$ ne peuvent pas être simultanément strictement inférieurs à 20 (respectivement simultanément strictement supérieurs à 20).
5. Conclure.

→ Voir la solution

Deuxième partie

Solution des exercices

Chapitre 1

Révisions

Solution de l'exercice 1

(Retour à l'énoncé)

Rappel de cours.

- L'**opposé** d'un réel x est le réel noté $-x$ tel que $x + (-x) = 0$. Géométriquement, $-x$ est le symétrique de x par rapport à 0 sur la droite des réels.
- L'**inverse** d'un réel x *non nul* est le réel noté $\frac{1}{x}$ (ou x^{-1}) tel que $x \times \frac{1}{x} = 1$. Le nombre 0 n'a **pas** d'inverse, car il n'existe aucun réel y tel que $0 \times y = 1$.

On applique ces définitions à chacun des six nombres.

- $a = 2$: opposé -2 ; inverse $\frac{1}{2}$.
- $b = \frac{3}{7}$: opposé $-\frac{3}{7}$; inverse $\frac{7}{3}$ (on retourne la fraction : l'inverse de $\frac{p}{q}$, avec $p \neq 0$, est $\frac{q}{p}$).
- $c = \frac{11}{3}$: opposé $-\frac{11}{3}$; inverse $\frac{3}{11}$.
- $d = 0$: opposé $-0 = 0$; inverse **non défini** (n'existe pas), pour la raison rappelée ci-dessus.
- $e = \frac{1}{4}$: opposé $-\frac{1}{4}$; inverse 4 (car $\frac{1}{1/4} = 4$).
- $f = -\sqrt{5}$: opposé $\sqrt{5}$; inverse $\frac{1}{-\sqrt{5}} = -\frac{1}{\sqrt{5}} = -\frac{\sqrt{5}}{5}$ (on a multiplié numérateur et dénominateur par $\sqrt{5}$ pour rendre le dénominateur rationnel : $\frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5} \times \sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$).

Solution de l'exercice 2

(Retour à l'énoncé)

Rappel de cours. Pour $(a, c) \in \mathbb{R}^2$ et $(b, d) \in (\mathbb{R}^*)^2$:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}, \quad \frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}, \quad \frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc} \quad (c \neq 0).$$

On rappelle aussi les **règles de priorité** : dans une expression sans parenthèses, on effectue d'abord les multiplications et divisions, *puis* les additions et soustractions.

- a) $-5 - 2 = -7$.
- b) $3 - 7 = -4$.
- c) $3 + 5 \div 5 + 3$: on calcule d'abord $5 \div 5 = 1$ (priorité sur l'addition), donc $3 + 1 + 3 = 7$.
- d) $3 + \frac{1}{3} = \frac{9}{3} + \frac{1}{3} = \frac{10}{3}$ (on met 3 au même dénominateur que $\frac{1}{3}$).
- e) $-\frac{3}{2} + \frac{5}{4} = -\frac{6}{4} + \frac{5}{4} = -\frac{1}{4}$ (dénominateur commun 4).

- f) $\frac{2}{3} - \frac{3}{2} = \frac{4}{6} - \frac{9}{6} = -\frac{5}{6}$ (dénominateur commun 6).
- g) $9 \times \frac{35}{9} = \frac{9 \times 35}{9} = 35$ (les 9 se simplifient).
- h) $\frac{4}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{4 \times 2}{5 \times 5} = \frac{8}{25}$.
- i) $\frac{7}{5} \div \frac{3}{10} = \frac{7}{5} \times \frac{10}{3} = \frac{70}{15} = \frac{14}{3}$ (on a simplifié 70/15 par 5).
- j) C'est une fraction de fraction (fraction « double étage ») : $-\frac{4/5}{5} = -\frac{4}{5} \times \frac{1}{5} = -\frac{4}{25}$.
- k) De même, $\frac{4/9}{-3/2} = \frac{4}{9} \times \left(-\frac{2}{3}\right) = -\frac{8}{27}$.
- l) On calcule d'abord la parenthèse : $\frac{3}{7} + \frac{5}{7} = \frac{8}{7}$. Puis, priorité à la multiplication : $\frac{7}{3} \times \frac{8}{7} = \frac{56}{21} = \frac{8}{3}$. Enfin $\frac{1}{3} + \frac{8}{3} = \frac{9}{3} = 3$.

Solution de l'exercice 3

(Retour à l'énoncé)

Rappel de cours. Pour $a, b \in \mathbb{R}^*$ et $n, m \in \mathbb{Z}$:

$$a^n \times a^m = a^{n+m}, \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad (a^m)^n = a^{mn},$$

$$(ab)^n = a^n b^n, \quad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}, \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}.$$

On retient aussi que si n est **pair**, $(-a)^n = a^n > 0$ (le signe disparaît), et si n est **impair**, $(-a)^n = -a^n$ (le signe est conservé).

- a) $(-2)^3 = -2^3 = -8$ (exposant impair : le signe se conserve).
- b) $5^2 = 25$.
- c) $3 \times 2^3 = 3 \times 8 = 24$.
- d) $4^2 \times 4^5 \times (4^3)^2 = 4^2 \times 4^5 \times 4^{3 \times 2} = 4^{2+5+6} = 4^{13}$.
- e) $(9^3)^7 = 9^{3 \times 7} = 9^{21}$.
- f) $\frac{2^{12}}{2^5} = 2^{12-5} = 2^7 = 128$.
- g) $7^9 \times 2^9 = (7 \times 2)^9 = 14^9$ (on regroupe car même exposant).
- h) $\frac{(5^3)^4}{(5^4)^5} = \frac{5^{12}}{5^{20}} = 5^{12-20} = 5^{-8} = \frac{1}{5^8}$.
- i) Numérateur : $3^3 \times 7^4 \times (3^2)^3 = 3^3 \times 7^4 \times 3^6 = 3^9 \times 7^4$. Donc $\frac{3^9 \times 7^4}{3^8 \times 7^4} = 3^{9-8} \times 7^{4-4} = 3^1 \times 7^0 = 3 \times 1 = 3$.
- j) On regroupe les facteurs numériques d'une part, les puissances de 10 d'autre part. Numérateur : $30 \times 2 \times 4 = 3 \times 10 \times 2 \times 2^2 = 3 \times 10 \times 2^3$ et $10^{-7} \times 10^{12} \times 10^{-2} = 10^{-7+12-2} = 10^3$, donc numérateur = $3 \times 10 \times 2 \times 4 \times 10^3 = 3 \times 2^3 \times 10^4$. Dénominateur : $6 \times 200 = 2 \times 3 \times 2 \times 10^2 = 2^2 \times 3 \times 10^2$ et $10^{11} \times 10^{13} = 10^{24}$, donc dénominateur = $2^2 \times 3 \times 10^2 \times 10^{24} = 2^2 \times 3 \times 10^{26}$. Le quotient vaut

$$\frac{3 \times 2^3 \times 10^4}{2^2 \times 3 \times 10^{26}} = \frac{2}{10^{22}} = 2 \times 10^{-22}.$$

- k) On utilise $(-x)^n = x^n$ pour n pair. Ici les deux exposants (8 et -4) sont pairs, donc les signes disparaissent :

$$\left(-\frac{5}{8}\right)^8 = \frac{5^8}{8^8}, \quad \left(-\frac{25}{9}\right)^{-4} = \left(\frac{25}{9}\right)^{-4} = \left(\frac{9}{25}\right)^4 = \frac{9^4}{25^4}.$$

Comme $25 = 5^2$, on a $25^4 = 5^8$, donc

$$\frac{5^8}{8^8} \times \frac{9^4}{5^8} = \frac{9^4}{8^8} = \frac{3^8}{2^{24}}.$$

(Le numérateur est une puissance de 3 et le dénominateur une puissance de 2 : la fraction est déjà irréductible.)

$$1) (3a^4b^3) \times (8ab^2) = (3 \times 8) \times a^{4+1} \times b^{3+2} = 24a^5b^5.$$

Solution de l'exercice 4

(Retour à l'énoncé)

Rappel de cours. Pour $a \in \mathbb{R}_+$ et $b \in \mathbb{R}_+^*$:

$$\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}, \quad \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}.$$

Attention en revanche : en général $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$ (c'est l'erreur la plus fréquente!). Sur le graphique, $f(x_1) = f(-1,5) = (-1,5)^2 = 2,25$ et $f(x_2) = f(1,5) = 2,25$: **les deux points ont la même ordonnée**, car élever au carré « efface » le signe. En passant sur la courbe de $g = \sqrt{\cdot}$ à l'abscisse 2,25, l'ordonnée lue est 1,5 (positive), aussi bien en partant de x_1 que de x_2 . On en déduit

$$\sqrt{(-1,5)^2} = \sqrt{2,25} = 1,5 \quad \text{et} \quad \sqrt{1,5^2} = \sqrt{2,25} = 1,5.$$

Plus généralement, **pour tout réel** a , $\sqrt{a^2} = |a|$ (valeur absolue de a) : le résultat est a si $a \geq 0$, et $-a$ si $a < 0$; dans tous les cas c'est un nombre **positif ou nul**. C'est un piège classique d'écrire $\sqrt{a^2} = a$ sans réfléchir au signe de a .

$$a) \sqrt{136^2} = |136| = 136 \text{ (car } 136 \geq 0 \text{)}.$$

$$b) \sqrt{\frac{81}{36}} = \frac{\sqrt{81}}{\sqrt{36}} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}.$$

$$c) \sqrt{121 \times 7^2} = \sqrt{121} \times \sqrt{7^2} = 11 \times 7 = 77.$$

Pour les questions d), e), f), la méthode est la même : on **fait apparaître un carré parfait** dans chaque racine pour la simplifier, en utilisant $\sqrt{k^2 \times x} = k\sqrt{x}$ (pour $k \geq 0$).

$$d) \text{ On écrit } \sqrt{125} = \sqrt{25 \times 5} = 5\sqrt{5} \text{ et } \sqrt{45} = \sqrt{9 \times 5} = 3\sqrt{5}. \text{ Donc}$$

$$2\sqrt{5} + 2\sqrt{125} - 7\sqrt{45} = 2\sqrt{5} + 2 \times 5\sqrt{5} - 7 \times 3\sqrt{5} = 2\sqrt{5} + 10\sqrt{5} - 21\sqrt{5} = -9\sqrt{5}.$$

$$e) \sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2} = 6\sqrt{2} \text{ et } \sqrt{98} = \sqrt{49 \times 2} = 7\sqrt{2}. \text{ Donc}$$

$$-2\sqrt{72} + 4\sqrt{98} = -2 \times 6\sqrt{2} + 4 \times 7\sqrt{2} = -12\sqrt{2} + 28\sqrt{2} = 16\sqrt{2}.$$

$$f) \sqrt{75} = \sqrt{25 \times 3} = 5\sqrt{3} \text{ et } \sqrt{27} = \sqrt{9 \times 3} = 3\sqrt{3}. \text{ Donc}$$

$$\sqrt{75} + 7\sqrt{3} - 2\sqrt{27} = 5\sqrt{3} + 7\sqrt{3} - 2 \times 3\sqrt{3} = 5\sqrt{3} + 7\sqrt{3} - 6\sqrt{3} = 6\sqrt{3}.$$

$$g) \sqrt{144 \times 36 \times 12} = \sqrt{144} \times \sqrt{36} \times \sqrt{12} = 12 \times 6 \times \sqrt{12} = 72\sqrt{12} = 72 \times 2\sqrt{3} = 144\sqrt{3} \text{ (car } \sqrt{12} = \sqrt{4 \times 3} = 2\sqrt{3} \text{)}.$$

h) On regroupe astucieusement :

$$\sqrt{\frac{16}{27}} \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{50}} = \sqrt{\frac{16}{27}} \times 3 \times \frac{1}{\sqrt{50}} = \sqrt{\frac{16}{9}} \times \frac{1}{\sqrt{50}} = \frac{4}{3} \times \frac{1}{\sqrt{50}}.$$

Comme $\sqrt{50} = \sqrt{25 \times 2} = 5\sqrt{2}$, on obtient

$$\frac{4}{3 \times 5\sqrt{2}} = \frac{4}{15\sqrt{2}} = \frac{4\sqrt{2}}{15 \times 2} = \frac{2\sqrt{2}}{15}$$

(on a multiplié en haut et en bas par $\sqrt{2}$ pour supprimer la racine au dénominateur).

- i) On regroupe tout sous une seule racine : $\sqrt{8} \times \sqrt{72} \times \sqrt{125} = \sqrt{8 \times 72 \times 125}$. On décompose en facteurs premiers : $8 = 2^3$, $72 = 2^3 \times 3^2$, $125 = 5^3$, donc le produit vaut $2^6 \times 3^2 \times 5^3$. Ainsi

$$\sqrt{2^6 \times 3^2 \times 5^3} = \sqrt{2^6} \times \sqrt{3^2} \times \sqrt{5^2 \times 5} = 2^3 \times 3 \times 5\sqrt{5} = 120\sqrt{5}.$$

Solution de l'exercice 5

(Retour à l'énoncé)

Rappel de cours. Développer, c'est transformer un produit en somme, en utilisant la distributivité $k(u+v) = ku + kv$ (et, pour un produit de deux parenthèses, $(u+v)(w+z) = uw + uz + vw + vz$, chaque terme du premier facteur multiplie chaque terme du second). **Réduire**, c'est ensuite regrouper les termes de même nature (même puissance de x).

a) $x(2x + 1) = 2x^2 + x$.

b) $3x(-2x + 2) = -6x^2 + 6x$.

c) $5x^2(x + 7) = 5x^3 + 35x^2$.

d) $\frac{-4x}{3}(-6x + 9) = \frac{-4x}{3} \times (-6x) + \frac{-4x}{3} \times 9 = \frac{24x^2}{3} - \frac{36x}{3} = 8x^2 - 12x$.

e) $3(2x + 1)(-x)$: on développe d'abord $3 \times (-x) = -3x$, puis $-3x(2x + 1) = -6x^2 - 3x$.

f) $(5x - 2)(2x + 3) = 5x \times 2x + 5x \times 3 - 2 \times 2x - 2 \times 3 = 10x^2 + 15x - 4x - 6 = 10x^2 + 11x - 6$.

g) $2x^2(x^2 + 5x + 9) - 2x^2 - 15x = 2x^4 + 10x^3 + 18x^2 - 2x^2 - 15x = 2x^4 + 10x^3 + 16x^2 - 15x$.

h) On développe $(2x - 8)(1 + 3x) = 2x + 6x^2 - 8 - 24x = 6x^2 - 22x - 8$, puis on multiplie par 5 :

$$5(2x - 8)(1 + 3x) = 5(6x^2 - 22x - 8) = 30x^2 - 110x - 40.$$

- i) On développe séparément les deux produits.

$$(5 - 2x)(2x + 1) = 10x + 5 - 4x^2 - 2x = -4x^2 + 8x + 5,$$

$$(10 - 4x)(x - 3) = 10x - 30 - 4x^2 + 12x = -4x^2 + 22x - 30.$$

On additionne : $(-4x^2 + 8x + 5) + (-4x^2 + 22x - 30) = -8x^2 + 30x - 25$.

Solution de l'exercice 6

(Retour à l'énoncé)

Rappel de cours — les trois identités remarquables (à connaître par cœur, elles reviennent sans cesse) :

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2, \quad (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2,$$

$$(a - b)(a + b) = a^2 - b^2.$$

a) $(x + 5)^2 = x^2 + 2 \times x \times 5 + 5^2 = x^2 + 10x + 25$.

b) $(5x - 3)^2 = (5x)^2 - 2 \times 5x \times 3 + 3^2 = 25x^2 - 30x + 9$.

c) $(3x + 7)(3x - 7) = (3x)^2 - 7^2 = 9x^2 - 49$.

d) $(3 - \sqrt{5})(3 + \sqrt{5}) = 3^2 - (\sqrt{5})^2 = 9 - 5 = 4$ (la racine disparaît : c'est le principe de la « quantité conjuguée », très utile pour rationaliser un dénominateur).

e) $(2 - \sqrt{3})^2 = 2^2 - 2 \times 2 \times \sqrt{3} + (\sqrt{3})^2 = 4 - 4\sqrt{3} + 3 = 7 - 4\sqrt{3}$.

f) $(\sqrt{3} + \sqrt{7})^2 = (\sqrt{3})^2 + 2\sqrt{3}\sqrt{7} + (\sqrt{7})^2 = 3 + 2\sqrt{21} + 7 = 10 + 2\sqrt{21}$.

g) $99^2 = (100 - 1)^2 = 100^2 - 2 \times 100 \times 1 + 1^2 = 10000 - 200 + 1 = 9801$.

h) $\left(-3x - \frac{1}{3}\right)^2 = \left(3x + \frac{1}{3}\right)^2$ (le carré « efface » le signe global) $= (3x)^2 + 2 \times 3x \times \frac{1}{3} + \left(\frac{1}{3}\right)^2 = 9x^2 + 2x + \frac{1}{9}$.

i) On remarque que $\frac{1}{2} - 3x = -\left(3x - \frac{1}{2}\right)$. Donc

$$\begin{aligned}\left(\frac{1}{2} - 3x\right)\left(3x - \frac{1}{2}\right) &= -\left(3x - \frac{1}{2}\right)\left(3x - \frac{1}{2}\right) = -\left(3x - \frac{1}{2}\right)^2 \\ &= -\left(9x^2 - 3x + \frac{1}{4}\right) = -9x^2 + 3x - \frac{1}{4}.\end{aligned}$$

Solution de l'exercice 7

(Retour à l'énoncé)

Rappel de cours. Factoriser, c'est l'opération inverse de développer : transformer une somme en produit. On cherche un **facteur commun**, ou on reconnaît une identité remarquable à l'envers : $a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$, $a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$, $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$.

- a) $2a + 2b - 2c = 2(a + b - c)$ (2 est facteur commun).
- b) $3x + xy = x(3 + y)$ (x est facteur commun).
- c) $xy^2 + x^2y = xy(y + x) = xy(x + y)$ (xy est facteur commun).
- d) On réordonne : $2x + x^2 + 1 = x^2 + 2x + 1$. On reconnaît $a^2 + 2ab + b^2$ avec $a = x$, $b = 1$: $x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2$.
- e) $a^2 + 36 - 12a = a^2 - 12a + 36$. On reconnaît $a^2 - 2ab + b^2$ avec $a = a$, $b = 6$ (car $2 \times a \times 6 = 12a$ et $6^2 = 36$) : $a^2 - 12a + 36 = (a - 6)^2$.
- f) $x^2 - 100 = x^2 - 10^2 = (x - 10)(x + 10)$.
- g) On reconnaît que $9x^2 - 16 = (3x)^2 - 4^2 = (3x - 4)(3x + 4)$. L'expression devient

$$(3x - 4)(3x + 4) + (3x + 4)(3x - 2).$$

Le facteur $(3x + 4)$ est commun aux deux termes, on le met en facteur :

$$(3x + 4)[(3x - 4) + (3x - 2)] = (3x + 4)(6x - 6) = (3x + 4) \times 6 \times (x - 1) = 6(3x + 4)(x - 1).$$

- h) On développe d'abord $(2x + 3)(2x - 1) = 4x^2 + 2x - 6x - 3 = 4x^2 - 4x - 3$. L'expression devient

$$4x^2 - 4x - 3 - 4x^2 - 12x - 9 = -16x - 12 = -4(4x + 3).$$

- i) On reconnaît que $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$ (identité remarquable). L'expression devient

$$(x + 1)^2 + (x - 1)(x + 1).$$

Le facteur $(x + 1)$ est commun :

$$(x + 1)[(x + 1) + (x - 1)] = (x + 1)(2x) = 2x(x + 1).$$

Solution de l'exercice 8

(Retour à l'énoncé)

Méthode. Pour résoudre une équation, on regroupe les termes en x d'un côté, les termes constants de l'autre, en effectuant la même opération des deux côtés du signe = (on peut ajouter, soustraire, ou multiplier/diviser par un nombre **non nul**, sans changer l'égalité). Pour une équation du type « produit = 0 », on utilise la règle : **un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins des facteurs est nul**.

- a) $x + 27,8 = -19,3$, donc $x = -19,3 - 27,8 = -47,1$. $S = \{-47,1\}$.

- b) $x + \frac{7}{6} = 521$, donc $x = 521 - \frac{7}{6} = \frac{3126}{6} - \frac{7}{6} = \frac{3119}{6}$. $S = \left\{ \frac{3119}{6} \right\}$.
- c) $\frac{-4x}{9} = 53$, donc $-4x = 53 \times 9 = 477$, donc $x = -\frac{477}{4}$. $S = \left\{ -\frac{477}{4} \right\}$.
- d) On réduit chaque membre séparément : à gauche $4x - 5 + 3 = 4x - 2$; à droite $x - 9 + x - 13 = 2x - 22$. L'équation devient $4x - 2 = 2x - 22$, donc $4x - 2x = -22 + 2$, donc $2x = -20$, donc $x = -10$. $S = \{-10\}$.
- e) On développe le membre de gauche en faisant attention aux signes devant les parenthèses : $(2x - 1) - (2 + x) - 7 = 2x - 1 - 2 - x - 7 = x - 10$. L'équation devient $x - 10 = 3 + 7x$, donc $x - 7x = 3 + 10$, donc $-6x = 13$, donc $x = -\frac{13}{6}$. $S = \left\{ -\frac{13}{6} \right\}$.
- f) On multiplie les deux membres par 12 (PPCM de 4 et 3) pour supprimer les dénominateurs :

$$12 \times \frac{x-3}{4} = 12 \times \left(-\frac{2x}{3} + 2 \right),$$

c'est-à-dire $3(x-3) = -8x + 24$, donc $3x - 9 = -8x + 24$, donc $3x + 8x = 24 + 9$, donc $11x = 33$, donc $x = 3$. $S = \{3\}$.

- g) Un produit de deux facteurs est nul si et seulement si l'un des deux est nul :

$$2x + 4 = 0 \text{ ou } 3x - 1 = 0,$$

$$\text{donc } x = -2 \text{ ou } x = \frac{1}{3}. S = \left\{ -2, \frac{1}{3} \right\}.$$

- h) De même avec trois facteurs : $x + 1 = 0$ ou $x - 1 = 0$ ou $2x - 3 = 0$, soit $x = -1$, $x = 1$ ou $x = \frac{3}{2}$. $S = \left\{ -1, 1, \frac{3}{2} \right\}$.
- i) **Attention** : on ne divise jamais par une expression contenant x sans savoir si elle est nulle ! On ramène tout d'un côté :

$$(5x - 2)(x + 7) + (5x - 2)^2 = 0.$$

Le facteur $(5x - 2)$ est commun :

$$(5x - 2)[(x + 7) + (5x - 2)] = 0, \quad \text{c'est-à-dire } (5x - 2)(6x + 5) = 0.$$

$$\text{Donc } 5x - 2 = 0 \text{ ou } 6x + 5 = 0, \text{ soit } x = \frac{2}{5} \text{ ou } x = -\frac{5}{6}. S = \left\{ \frac{2}{5}, -\frac{5}{6} \right\}.$$

Solution de l'exercice 9

(Retour à l'énoncé)

Rappel de cours. On résout une inéquation comme une équation (on ajoute/soustrait librement), mais **si on multiplie ou divise les deux membres par un nombre négatif, il faut inverser le sens de l'inégalité**. Pour un produit ou un quotient de plusieurs facteurs dont le signe dépend de x , on fait un **tableau de signes** : on étudie le signe de chaque facteur séparément, puis on applique la règle des signes (produit de deux termes de même signe $\rightarrow$ positif, de signes contraires $\rightarrow$ négatif) sur chaque intervalle délimité par les valeurs qui annulent un facteur (ou le dénominateur).

- a) $x + 3 > -5$, donc $x > -8$. $S =] - 8; +\infty[$.
- b) $x + 3 \leq 2$, donc $x \leq -1$. $S =] - \infty; -1]$.
- c) $4x > -8$, donc $x > -2$ (on a divisé par $4 > 0$, le sens ne change pas). $S =] - 2; +\infty[$.
- d) On développe et réduit : $2(x-3) + 3(x-6) + 6(x-4) = 2x - 6 + 3x - 18 + 6x - 24 = 11x - 48$.
L'inéquation devient $11x - 48 \leq 0$, donc $x \leq \frac{48}{11}$. $S = \left] -\infty; \frac{48}{11} \right]$.

- e) On remarque que $2x + 10 = 2(x + 5)$, donc $(x + 5)(2x + 10) = 2(x + 5)^2$. L'expression devient

$$(x + 5)^2 + 2(x + 5)^2 = 3(x + 5)^2.$$

Or un carré est **toujours positif ou nul** : $3(x + 5)^2 \geq 0$ pour tout x , il ne peut donc **jamais** être strictement négatif. $S = \emptyset$.

- f) **Attention, piège** : cette expression ne contient pas d'inconnue x ! C'est une simple affirmation numérique : $-\frac{3}{2} + 9 = \frac{-3 + 18}{2} = \frac{15}{2} \geq 0$, ce qui est **vrai**. L'inégalité est donc vérifiée pour **tout** réel x (elle ne dépend pas de x). $S = \mathbb{R}$.

- g) Les deux facteurs s'annulent en $x = 2$ et $x = -3$. On dresse un tableau de signes : pour $x < -3$: les deux facteurs $(2x - 4)$ et $(x + 3)$ sont négatifs, produit **positif** ; entre -3 et 2 : $(x + 3) > 0$ et $(2x - 4) < 0$, produit **négatif** ; pour $x > 2$: les deux facteurs sont positifs, produit **positif**. On veut le produit strictement positif : $S =]-\infty; -3[\cup]2; +\infty[$.

- h) Les trois facteurs s'annulent en $x = -9$ (pour $x + 9$), $x = -2$ (pour $-2x - 4$) et $x = \frac{2}{3}$ (pour $3x - 2$). On ordonne les valeurs : $-9 < -2 < \frac{2}{3}$, et on teste le signe du produit sur chaque intervalle (par exemple avec $x = -10$, $x = -5$, $x = 0$, $x = 1$) :

x	$-\infty$	-9	-2	$\frac{2}{3}$	$+\infty$			
signe du produit		+	0	-	0	+	0	-

On veut le produit strictement négatif : $S =]-9; -2[\cup]\frac{2}{3}; +\infty[$.

- i) C'est un **quotient** : il est défini pour $4 - x \neq 0$, c'est-à-dire $x \neq 4$. Le numérateur $x - 5$ s'annule en $x = 5$, le dénominateur $4 - x$ s'annule en $x = 4$ (valeur interdite). Tableau de signes : pour $x < 4$: $x - 5 < 0$ et $4 - x > 0$, quotient **négatif** ; pour $4 < x < 5$: $x - 5 < 0$ et $4 - x < 0$, quotient **positif** ; pour $x > 5$: $x - 5 > 0$ et $4 - x < 0$, quotient **négatif** ; en $x = 5$, le quotient vaut 0 (ce qui convient puisque l'inégalité est large). On obtient : $S =]4; 5]$ (on exclut 4, valeur interdite, et on inclut 5).

Solution de l'exercice 10

(Retour à l'énoncé)

Méthode. Certaines équations du second degré se résolvent directement, sans discriminant, en reconnaissant une factorisation simple (facteur commun ou identité remarquable), ou en isolant x^2 .

- a) $x^2 - 25 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - 5^2 = 0$, donc $(x - 5)(x + 5) = 0$, donc $x = 5$ ou $x = -5$.
 $S = \{-5, 5\}$.
- b) $3x^2 + 4x = 0$, donc $x(3x + 4) = 0$, donc $x = 0$ ou $3x + 4 = 0$, c'est-à-dire $x = 0$ ou $x = -\frac{4}{3}$.
 $S = \left\{0, -\frac{4}{3}\right\}$.
- c) $x^2 + 7 = 0$ équivaut à $x^2 = -7$. Or un carré de réel est toujours **positif ou nul**, il ne peut jamais valoir -7 . $S = \emptyset$.
- d) On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$ avec $a = x, b = 1$: $x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2$. Donc $(x - 1)^2 = 0$, c'est-à-dire $x - 1 = 0$, donc $x = 1$ (racine **double**). $S = \{1\}$.
- e) $9x^2 - 4 = 0$, c'est-à-dire $(3x)^2 - 2^2 = 0$, donc $(3x - 2)(3x + 2) = 0$, donc $x = \frac{2}{3}$ ou $x = -\frac{2}{3}$.
 $S = \left\{\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right\}$.

Solution de l'exercice 11

(Retour à l'énoncé)

Rappel de cours — résolution générale par le discriminant. Pour une équation $ax^2 + bx + c = 0$ avec $a \neq 0$, on calcule le **discriminant** $\Delta = b^2 - 4ac$:

- si $\Delta > 0$: deux solutions distinctes $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$, $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$, et $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$;
- si $\Delta = 0$: une solution double $x_0 = \frac{-b}{2a}$, et $f(x) = a(x - x_0)^2$;
- si $\Delta < 0$: aucune solution réelle, et f ne se factorise pas dans $\mathbb{R}$.

La rédaction suivante n'est pas celle attendue, c'est juste les solutions de l'exercice pour que ce soit clair pour vous. La rédaction est plutôt la suivante : Le discriminant de l'équation est "valeur du discriminant", les solutions sont alors données par "solution 1" et "solution 2".

- a) $a = 2, b = -5, c = -3$. $\Delta = (-5)^2 - 4 \times 2 \times (-3) = 25 + 24 = 49 = 7^2 > 0$. Donc

$$x_1 = \frac{5-7}{4} = -\frac{1}{2}, \quad x_2 = \frac{5+7}{4} = 3.$$

$$S = \left\{ -\frac{1}{2}, 3 \right\} \text{ et } f(x) = 2 \left(x + \frac{1}{2} \right) (x - 3) = (2x + 1)(x - 3).$$

- b) $a = 1, b = 1, c = 1$. $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$. $S = \emptyset$ (pas de factorisation réelle).

- c) $a = 9, b = -12, c = 4$. $\Delta = 144 - 4 \times 9 \times 4 = 144 - 144 = 0$. Racine double : $x_0 = \frac{12}{18} = \frac{2}{3}$.

$$S = \left\{ \frac{2}{3} \right\} \text{ et } f(x) = 9 \left(x - \frac{2}{3} \right)^2 = (3x - 2)^2.$$

- d) On peut factoriser -2 directement : $f(x) = -2(x^2 - 6x + 9) = -2(x - 3)^2$ (identité remarquable). $f(x) = 0$ équivaut à $(x - 3)^2 = 0$, donc $x = 3$ (racine double). $S = \{3\}$, $f(x) = -2(x - 3)^2$.

- e) $a = -0,5, b = 3, c = -9,5$. $\Delta = 3^2 - 4 \times (-0,5) \times (-9,5) = 9 - 19 = -10 < 0$. $S = \emptyset$.

- f) $a = 5, b = 12, c = 3$. $\Delta = 144 - 60 = 84 = 4 \times 21$, donc $\sqrt{\Delta} = 2\sqrt{21}$ (irrationnel, ce n'est pas grave).

$$x_1 = \frac{-12 - 2\sqrt{21}}{10} = \frac{-6 - \sqrt{21}}{5}, \quad x_2 = \frac{-12 + 2\sqrt{21}}{10} = \frac{-6 + \sqrt{21}}{5}.$$

$$S = \left\{ \frac{-6 - \sqrt{21}}{5}, \frac{-6 + \sqrt{21}}{5} \right\} \text{ et } f(x) = 5 \left(x - \frac{-6 - \sqrt{21}}{5} \right) \left(x - \frac{-6 + \sqrt{21}}{5} \right).$$

Solution de l'exercice 12

(Retour à l'énoncé)

Méthode. Pour résoudre $f(x) = g(x)$, on ramène tout d'un seul côté de l'égalité (on calcule $f(x) - g(x) = 0$), on développe et réduit pour obtenir une équation de la forme $ax^2 + bx + c = 0$, puis on applique la méthode du discriminant.

- a) $f(x) = g(x)$ équivaut à $3x^2 + 5x - (2x^2 - 2x + 4) = 0$, c'est-à-dire $3x^2 + 5x - 2x^2 + 2x - 4 = 0$, donc $x^2 + 7x - 4 = 0$. $\Delta = 7^2 - 4 \times 1 \times (-4) = 49 + 16 = 65 > 0$. Donc

$$x = \frac{-7 \pm \sqrt{65}}{2}.$$

$$S = \left\{ \frac{-7 - \sqrt{65}}{2}, \frac{-7 + \sqrt{65}}{2} \right\}.$$

- b) On développe $(2x + 4)^2 = 4x^2 + 16x + 16$ (identité remarquable). L'équation devient $4x^2 + 16x + 16 = 3x + 5$, c'est-à-dire $4x^2 + 16x + 16 - 3x - 5 = 0$, donc $4x^2 + 13x + 11 = 0$. $\Delta = 13^2 - 4 \times 4 \times 11 = 169 - 176 = -7 < 0$. $S = \emptyset$.

Solution de l'exercice 13

(Retour à l'énoncé)

Rappel de cours — **signe d'un trinôme** $ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) :

- si $\Delta < 0$: le trinôme a **toujours le signe de a** , quel que soit x ;
 - si $\Delta = 0$: le trinôme a le signe de a pour tout $x \neq x_0$ (et vaut 0 en x_0) ;
 - si $\Delta > 0$: le trinôme est du signe de a **à l'extérieur** des racines $x_1 < x_2$, et du signe opposé à a **entre** les racines.
- a) $a = 2, b = -3, c = 4$: $\Delta = 9 - 32 = -23 < 0$. Comme $a = 2 > 0$, le trinôme est **toujours strictement positif**, donc en particulier toujours ≥ 0 . $S = \mathbb{R}$.
- b) On factorise directement : $-3x^2 + 30x - 75 = -3(x^2 - 10x + 25) = -3(x - 5)^2$. Or $(x - 5)^2 \geq 0$ toujours, donc $-3(x - 5)^2 \leq 0$ toujours, avec égalité seulement en $x = 5$. On veut l'inégalité **stricte** < 0 , donc on exclut $x = 5$. $S = \mathbb{R} \setminus \{5\} =]-\infty; 5[\cup]5; +\infty[$.
- c) $a = 7, b = 2, c = -4$: $\Delta = 4 + 112 = 116 = 4 \times 29$, donc $\sqrt{\Delta} = 2\sqrt{29}$. Racines : $x_{1,2} = \frac{-2 \pm 2\sqrt{29}}{14} = \frac{-1 \pm \sqrt{29}}{7}$. Comme $a = 7 > 0$, le trinôme est négatif **entre** les racines. $S = \left] \frac{-1 - \sqrt{29}}{7}; \frac{-1 + \sqrt{29}}{7} \right[$.
- d) On ramène tout à gauche : $2x^2 - 3x + 4 - 5x - 6 \geq 0$, c'est-à-dire $2x^2 - 8x - 2 \geq 0$. On divise par $2 > 0$ (le sens de l'inégalité est conservé) : $x^2 - 4x - 1 \geq 0$. $\Delta = 16 + 4 = 20 = 4 \times 5$, donc $\sqrt{\Delta} = 2\sqrt{5}$. Racines : $x = \frac{4 \pm 2\sqrt{5}}{2} = 2 \pm \sqrt{5}$. Comme $a = 1 > 0$, le trinôme est positif **à l'extérieur** des racines. $S =]-\infty; 2 - \sqrt{5}] \cup [2 + \sqrt{5}; +\infty[$.
- e) On ramène tout à gauche : $-x^2 + 8x - 7 - 3x^2 - 1 > 0$, c'est-à-dire $-4x^2 + 8x - 8 > 0$. On divise par -4 (**négatif** : on inverse le sens de l'inégalité) : $x^2 - 2x + 2 < 0$. Or $\Delta = 4 - 8 = -4 < 0$ et $a = 1 > 0$, donc ce trinôme est **toujours strictement positif** : il ne peut jamais être < 0 . $S = \emptyset$.

Solution de l'exercice 14

(Retour à l'énoncé)

Rappel de cours. Un tableau de deux grandeurs x et y est un **tableau de proportionnalité** si $y = k \times x$ pour une constante k (le **coefficient de proportionnalité**) valable **pour toutes les colonnes** ; dans le repère, les points sont alors alignés sur une droite passant par l'origine, de pente k .

1. **Périmètre** = $4 \times \text{côté}$ (formule du périmètre d'un carré de côté c : $4c$) :

Côté d'un carré	1	2	5	7	8	10		a	b	$a + b$
Périmètre du carré	4	8	20	28	32	40		4a	4b	4(a+b)

(par exemple, colonne 3 : périmètre = 20, donc côté = $20/4 = 5$; colonne 6 : périmètre = 40, donc côté = 10.)

Aire = côté² (formule de l'aire d'un carré) :

Côté d'un carré	1	2	5	7	8	10		a	b	$a + b$
Aire du carré	1	4	25	49	64	100		a^2	b^2	$(a + b)^2$

(par exemple, colonne 2 : aire = 4, donc côté = $\sqrt{4} = 2$; colonne 6 : aire = 100, donc côté = $\sqrt{100} = 10$.)

2. Le tableau du **périmètre** est un tableau de proportionnalité : à chaque fois, périmètre = $4 \times$ côté, avec le **même** coefficient $k = 4$ dans toutes les colonnes. Le coefficient qui permet de repasser du périmètre au côté est $\frac{1}{4}$ (l'inverse de 4) : côté = $\frac{1}{4} \times$ périmètre.

Le tableau de l'**aire** n'est **pas** un tableau de proportionnalité : le rapport aire/côté n'est pas constant (par exemple $\frac{1}{1} = 1$ mais $\frac{4}{2} = 2$). On le confirme algébriquement grâce à la dernière colonne : pour le périmètre, on a bien $4(a + b) = 4a + 4b$ (la valeur pour $a + b$ est la somme des valeurs pour a et pour b — c'est la caractéristique d'une relation linéaire/proportionnelle) ; en revanche pour l'aire, $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \neq a^2 + b^2$ en général (il manque le terme $2ab$) : l'aire du carré de côté $a + b$ n'est **pas** la somme des aires des carrés de côtés a et b .

3. Pour le tableau « périmètre », les points (côté, périmètre) sont alignés sur la droite d'équation $y = 4x$, qui passe par l'origine $(0, 0)$ (un côté nul donne un périmètre nul) et a pour **pente** (coefficient directeur) 4 — c'est exactement le coefficient de proportionnalité. Pour le tableau « aire », les points (côté, aire) sont sur la courbe d'équation $y = x^2$, une **parabole** et non une droite : l'aire n'est pas proportionnelle au côté.

Solution de l'exercice 15

(Retour à l'énoncé)

On travaille avec les unités usuelles en informatique : 1 Go = 1000 Mo (comme 1 km = 1000 m).

1. On calcule d'abord le **débit** (quantité de données par seconde) :

$$\text{débit} = \frac{300 \text{ Mo}}{20 \text{ s}} = 15 \text{ Mo/s.}$$

La banque pèse 500 Go = 500 000 Mo. Le temps nécessaire est

$$t = \frac{\text{quantité}}{\text{débit}} = \frac{500\,000 \text{ Mo}}{15 \text{ Mo/s}} = \frac{500\,000}{15} \text{ s} = \frac{100\,000}{3} \text{ s} \approx 33\,333,3 \text{ s.}$$

On convertit en heures (on divise par 3600, le nombre de secondes dans une heure) :

$$t \approx \frac{33\,333,3}{3600} \approx 9,26 \text{ h,}$$

soit environ 9 h 15 min.

2. On cherche la quantité maximale Q de données telle que $\frac{Q}{15 \text{ Mo/s}} < 24 \text{ h}$. On convertit 24 h en secondes : $24 \times 3600 = 86\,400 \text{ s}$. Donc

$$Q < 15 \text{ Mo/s} \times 86\,400 \text{ s} = 1\,296\,000 \text{ Mo} = 1\,296 \text{ Go} = 1,296 \text{ To.}$$

La banque peut donc peser au maximum (un peu moins de) 1 296 Go, soit environ 1,3 To.

Solution de l'exercice 16

(Retour à l'énoncé)

On calcule d'abord le **volume d'un disque dur**, en multipliant ses trois dimensions :

$$V_{\text{disque}} = 50 \times 30 \times 4 = 6000 \text{ mm}^3.$$

On convertit le volume du coffre en mm^3 , en se souvenant que 1 m = 1000 mm, donc $1 \text{ m}^3 = 1000^3 \text{ mm}^3 = 10^9 \text{ mm}^3$ (**attention** : on met le facteur de conversion **au cube** car il s'agit d'un volume, une erreur fréquente est d'oublier cette mise au cube).

Le nombre de disques que l'on peut ranger dans le coffre est donc

$$n = \frac{V_{\text{coffre}}}{V_{\text{disque}}} = \frac{10^9}{6000} = \frac{10^9}{6 \times 10^3} = \frac{10^6}{6} \approx 166\,667 \text{ disques}$$

(on arrondit à l'entier inférieur puisqu'on ne peut pas avoir une fraction de disque).

Le stockage total est alors

$$n \times 10 \text{ To} \approx 166\,667 \times 10 \approx 1\,666\,667 \text{ To} \approx 1,67 \times 10^6 \text{ To,}$$

soit environ 1 667 Po (pétaoctets, avec 1 Po = 1000 To), c'est-à-dire environ 1,67 Eo (exaoctets, avec 1 Eo = 1000 Po) : une quantité de stockage colossale !

Solution de l'exercice 17

(Retour à l'énoncé)

Rappel. Une carte à l'échelle $1/N$ signifie que **1 unité de longueur sur la carte représente N unités de longueur dans la réalité**, autrement dit $d_{\text{carte}} = \frac{1}{N} \times d_{\text{réelle}}$ (mêmes unités des deux côtés).

1. La fonction $d_{\text{réelle}} \mapsto d_{\text{carte}} = \frac{1}{25\,000} \times d_{\text{réelle}}$ est une fonction **linéaire** (proportionnelle) : c'est une **droite passant par l'origine**, de pente très faible ($1/25\,000$), donc presque « plate » sur un graphique usuel.

Pour le bâtiment de 30 m sur 50 m :

$$30 \text{ m} \times \frac{1}{25\,000} = 0,0012 \text{ m} = 1,2 \text{ mm}, \quad 50 \text{ m} \times \frac{1}{25\,000} = 0,002 \text{ m} = 2 \text{ mm}.$$

Sur la carte, le bâtiment mesurera donc $1,2 \text{ mm} \times 2 \text{ mm}$.

2. L'échelle est le rapport $\frac{d_{\text{carte}}}{d_{\text{réelle}}}$, calculé avec la **même unité** des deux côtés. On convertit 206 km en cm : $206 \text{ km} = 206\,000 \text{ m} = 20\,600\,000 \text{ cm}$. L'échelle vaut donc

$$\frac{17,5}{20\,600\,000} = \frac{1}{1\,177\,143} \approx \frac{1}{1,18 \times 10^6},$$

soit environ $1/1\,177\,000$.

La fonction qui donne la dimension réelle (en km) en fonction de la dimension sur la carte (en cm) est la fonction **réciproque** de l'échelle : 206 km correspond à 17,5 cm, donc 1 cm correspond à $\frac{206}{17,5} \approx 11,77 \text{ km}$. La fonction cherchée est donc

$$d_{\text{réelle}}(\text{km}) = \frac{206}{17,5} \times d_{\text{carte}}(\text{cm}) \approx 11,77 \times d_{\text{carte}}(\text{cm}),$$

encore une fonction linéaire (droite passant par l'origine).

3. Si c désigne la longueur du côté **sur la carte**, la longueur réelle du côté vaut $10\,000 c$ (même unité). L'aire réelle du bâtiment carré vaut alors

$$\mathcal{A}(c) = (10\,000 c)^2 = 10^8 c^2.$$

Ce n'est **pas** une fonction linéaire de c : c'est une fonction **du second degré** (une parabole), car l'aire dépend du **carré** de la longueur, contrairement à une simple longueur qui, elle, dépend linéairement de l'échelle (comme en question 1).

Solution de l'exercice 18

(Retour à l'énoncé)

Rappel. Une concentration C (en mg/mL par exemple) relie une quantité de matière m et un volume V par $m = C \times V$. On utilise aussi $1 \text{ mg} = 1000 \mu\text{g}$ et $1 \text{ mL} = 1000 \mu\text{L}$, donc une concentration de 10 mg/mL équivaut à $10 \mu\text{g}/\mu\text{L}$ (les deux facteurs 1000 se simplifient).

Tableau. Avec $C_S = 10 \mu\text{g}/\mu\text{L} = 10 \text{ mg/mL}$:

- 1 mL prélevé $\rightarrow 1 \text{ mL} \times 10 \text{ mg/mL} = 10 \text{ mg} = 10\,000 \mu\text{g}$.
- $10 \mu\text{L}$ prélevés $\rightarrow 10 \mu\text{L} \times 10 \mu\text{g}/\mu\text{L} = 100 \mu\text{g}$.
- Pour obtenir $100 \mu\text{g}$, il faut prélever $\frac{100 \mu\text{g}}{10 \mu\text{g}/\mu\text{L}} = 10 \mu\text{L}$ (on retrouve la colonne précédente, ce qui confirme la cohérence du facteur de conversion).

— Pour obtenir 1 μg , il faut prélever $\frac{1 \mu\text{g}}{10 \mu\text{g}/\mu\text{L}} = 0,1 \mu\text{L}$.

2. Le volume final est $V_f = 20 \mu\text{L} + 980 \mu\text{L} = 1000 \mu\text{L} = 1 \text{ mL}$. La quantité d'antibiotique apportée par les 20 μL de stock est $20 \times 10 = 200 \mu\text{g}$ (l'eau n'apporte pas d'antibiotique). La concentration finale est donc

$$C_f = \frac{200 \mu\text{g}}{1 \text{ mL}} = 200 \mu\text{g}/\text{mL} = 0,2 \text{ mg}/\text{mL}.$$

3. Notons $x = V_S$ (en mL) le volume de solution stock prélevé, ajouté à 1 mL d'eau. La quantité d'antibiotique apportée est $10x$ (mg), et le volume final obtenu est $x + 1$ (mL). La concentration finale doit valoir 1 mg/mL, donc

$$\frac{10x}{x+1} = 1, \quad \text{c'est-à-dire} \quad 10x = x + 1$$

(on a multiplié les deux membres par $x + 1 > 0$). On résout : $10x - x = 1$, donc $9x = 1$, donc $x = \frac{1}{9}$.

Donc $V_S = \frac{1}{9} \text{ mL} \approx 0,111 \text{ mL} = 111 \mu\text{L}$.

4. La quantité de matière active prélevée est $C_S \times V_S$ (concentration du stock $\times$ volume prélevé). Cette même quantité de matière se retrouve, après dilution, répartie dans tout le volume final V_f (l'eau ajoutée ne contient pas de matière active, elle ne fait que diluer) : la quantité totale ne change pas, seulement le volume dans lequel elle est répartie. On a donc l'égalité des quantités :

$$C_S \times V_S = C_f \times V_f.$$

En divisant les deux membres par $V_f \times C_S$ (tous deux non nuls), on obtient

$$\frac{V_S}{V_f} = \frac{C_f}{C_S}.$$

5. On a $\frac{V_S}{V_f} = 10^{-4}$ et $V_f = 10 \text{ mL}$, donc

$$V_S = 10^{-4} \times 10 \text{ mL} = 10^{-3} \text{ mL} = 1 \mu\text{L}.$$

Le volume d'eau à ajouter est

$$V_d = V_f - V_S = 10 \text{ mL} - 0,001 \text{ mL} = 9,999 \text{ mL} \approx 10 \text{ mL}$$

(le volume de solution stock prélevé est ici tellement petit — 1 μL — qu'il est négligeable devant le volume final).

Chapitre 2

Géométrie plane

Solution de l'exercice 19

(Retour à l'énoncé)

Rappel de cours. Si $A(x_A, y_A)$ et $B(x_B, y_B)$ sont deux points d'un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$ s'obtiennent en soustrayant les coordonnées de l'origine A à celles de l'extrémité B :

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}.$$

1. Ici $A(4, -2)$ et $B(-3, -3)$, donc

$$x_B - x_A = -3 - 4 = -7 \quad \text{et} \quad y_B - y_A = -3 - (-2) = -3 + 2 = -1,$$

d'où $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -7 \\ -1 \end{pmatrix}$. Pour le représenter, on place A et B dans le repère, puis on trace la flèche partant de A et arrivant en B : elle avance de -7 dans la direction de $\vec{i}$ et de -1 dans la direction de $\vec{j}$, ce qui mène bien de $A(4, -2)$ à $B(-3, -3)$.

2. Un vecteur n'a pas de position fixée dans le plan : seules comptent sa direction, son sens et sa norme (sa longueur), qui sont entièrement déterminés par ses coordonnées. On peut donc le représenter par n'importe quelle flèche de coordonnées $(-5, 2)$.

Méthode (représenter un vecteur $\vec{u}(a, b)$). On choisit librement un point de départ $P(x_P, y_P)$ pour la flèche (l'origine O est souvent le plus simple), puis on détermine son extrémité $Q(x_Q, y_Q)$, de deux façons équivalentes :

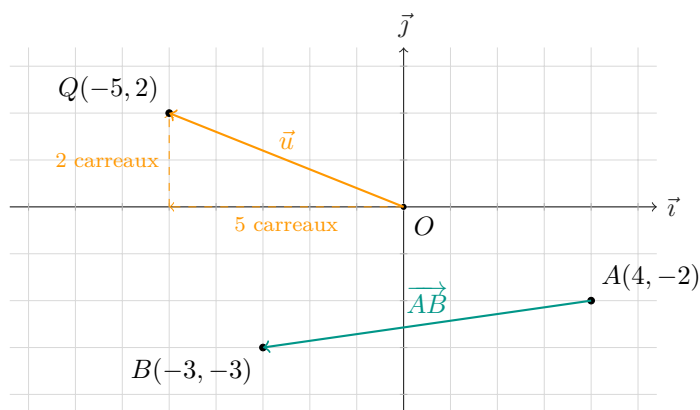
— **En résolvant une équation.** On veut $\overrightarrow{PQ} = \vec{u}$, c'est-à-dire, d'après la formule des coordonnées d'un vecteur, $x_Q - x_P = a$ et $y_Q - y_P = b$. On en déduit

$$x_Q = x_P + a \quad \text{et} \quad y_Q = y_P + b.$$

— **En comptant les carreaux.** Sur un repère quadrillé, on part de P et on se déplace de a carreaux horizontalement (vers la droite si $a > 0$, vers la gauche si $a < 0$), puis de b carreaux verticalement (vers le haut si $b > 0$, vers le bas si $b < 0$) : on arrive directement sur Q . C'est la même chose que la méthode précédente (on retrouve $x_Q = x_P + a$, $y_Q = y_P + b$), mais sans aucun calcul à poser.

On trace enfin la flèche partant de P et arrivant en Q : c'est une représentation de $\vec{u}$.

Ici, on choisit $P = O(0, 0)$ comme point de départ, et $\vec{u}(-5, 2)$ donne $a = -5$ et $b = 2$. En comptant les carreaux : on part de O , on se déplace de 5 carreaux vers la gauche (car $a = -5 < 0$), puis de 2 carreaux vers le haut (car $b = 2 > 0$) : on arrive au point $Q(-5, 2)$, extrémité de $\vec{u}$ (on retrouve bien $x_Q = 0 + (-5) = -5$ et $y_Q = 0 + 2 = 2$ avec l'autre méthode).



Solution de l'exercice 20

(Retour à l'énoncé)

Rappel de cours. Deux vecteurs $\vec{u}(x, y)$ et $\vec{v}(x', y')$ sont colinéaires si et seulement si leur déterminant est nul :

$$xy' - x'y = 0.$$

(Intuitivement : deux vecteurs colinéaires ont la même direction, éventuellement dans des sens opposés ou avec des longueurs différentes.)

Calculons d'abord $\overrightarrow{AB}$ à partir de $A(1, -2)$ et $B(4, -2)$:

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 4 - 1 \\ -2 - (-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Notons $D(x, y)$ les coordonnées cherchées. Comme $C(-1, -1)$,

$$\overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} x - (-1) \\ y - (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 1 \\ y + 1 \end{pmatrix}.$$

La condition de colinéarité entre $\overrightarrow{AB}(3, 0)$ et $\overrightarrow{CD}(x + 1, y + 1)$ s'écrit :

$$3 \times (y + 1) - (x + 1) \times 0 = 0 \quad \text{c'est-à-dire} \quad 3(y + 1) = 0 \quad \text{c'est-à-dire} \quad y = -1.$$

Le coefficient de x ayant disparu du calcul, la condition ne porte que sur y : **tout** point $D(x, -1)$, quelle que soit la valeur de $x \in \mathbb{R}$, convient (il y a une infinité de solutions, ce qui est naturel puisque $\overrightarrow{AB}$ n'est pas le vecteur nul : toute droite de direction $\overrightarrow{AB}$ passant par C fournit un point D qui convient). On peut par exemple choisir $x = 2$, ce qui donne $D(2, -1)$; on vérifie alors que $\overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} 2 + 1 \\ -1 + 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} = \overrightarrow{AB}$: les deux vecteurs sont même égaux dans ce cas.

Solution de l'exercice 21

(Retour à l'énoncé)

Rappel de cours. Une **équation cartésienne** d'une droite est une équation de la forme $ax + by + c = 0$, où a , b et c sont des réels avec $a \neq 0$ ou $b \neq 0$. Un point $M(x_M, y_M)$ appartient à cette droite si et seulement si ses coordonnées vérifient l'équation, c'est-à-dire $ax_M + by_M + c = 0$. Une droite admet une **infinité** d'équations cartésiennes : si $ax + by + c = 0$ en est une, alors $kax + kby + kc = 0$ en est une autre pour tout réel $k \neq 0$.

Commençons par nommer les deux points de l'énoncé : notons $A(4, -2)$ et $B(-3, -3)$. Ces deux points sont distincts, ils définissent donc une unique droite, la droite (AB) .

Méthode 1 (colinéarité). Soit $M(x, y)$ un point quelconque du plan. Le point M appartient à (AB) si et seulement si les points A , B et M sont alignés, c'est-à-dire si et seulement si les vecteurs

$\overrightarrow{AM}$ et $\overrightarrow{AB}$ sont colinéaires, c'est-à-dire si et seulement si leur déterminant est nul (pour $\vec{u}(x_1, y_1)$ et $\vec{v}(x_2, y_2)$, le déterminant vaut $x_1y_2 - x_2y_1$). On calcule les coordonnées des deux vecteurs :

$$\overrightarrow{AM} \begin{pmatrix} x-4 \\ y-(-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x-4 \\ y+2 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -3-4 \\ -3-(-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

La condition « déterminant nul » s'écrit

$$(x-4) \times (-1) - (-7) \times (y+2) = 0, \quad \text{c'est-à-dire} \quad -x+4+7y+14 = 0, \quad \text{c'est-à-dire} \quad -x+7y+18 = 0.$$

En multipliant les deux membres par -1 (on obtient une autre équation de la même droite), une équation cartésienne de (AB) est

$$x - 7y - 18 = 0.$$

Vérification (un bon réflexe) : les coordonnées de A et de B doivent vérifier l'équation. On a bien $4 - 7 \times (-2) - 18 = 4 + 14 - 18 = 0$ et $-3 - 7 \times (-3) - 18 = -3 + 21 - 18 = 0$.

Méthode 2 (équation réduite). Notons $A(x_A, y_A)$ et $B(x_B, y_B)$, c'est-à-dire $x_A = 4$, $y_A = -2$, $x_B = -3$ et $y_B = -3$. Comme $x_A \neq x_B$, la droite (AB) n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées : elle admet donc une équation réduite $y = mx + p$, où m est son coefficient directeur et p son ordonnée à l'origine. Le coefficient directeur vaut

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{-3 - (-2)}{-3 - 4} = \frac{-1}{-7} = \frac{1}{7}.$$

L'équation est donc de la forme $y = \frac{1}{7}x + p$. Pour trouver p , on écrit que A appartient à la droite, c'est-à-dire que ses coordonnées vérifient l'équation :

$$-2 = \frac{1}{7} \times 4 + p, \quad \text{donc} \quad p = -2 - \frac{4}{7} = -\frac{14}{7} - \frac{4}{7} = -\frac{18}{7}.$$

Ainsi (AB) a pour équation réduite $y = \frac{1}{7}x - \frac{18}{7}$. En multipliant les deux membres par 7, on obtient $7y = x - 18$, c'est-à-dire $x - 7y - 18 = 0$: on retrouve la même équation cartésienne.

Méthode 3 (vecteur directeur). D'après le cours, la droite d'équation $ax + by + c = 0$ admet $\vec{u}(-b, a)$ comme vecteur directeur. Ici, $\overrightarrow{AB}(-7, -1)$ est un vecteur directeur de (AB) : on peut donc choisir a et b tels que $-b = -7$ et $a = -1$, c'est-à-dire $a = -1$ et $b = 7$. L'équation cherchée est alors de la forme $-x + 7y + c = 0$, où c est un réel inconnu. Comme $A(4, -2)$ appartient à la droite,

$$-4 + 7 \times (-2) + c = 0, \quad \text{donc} \quad c = 18.$$

On obtient $-x + 7y + 18 = 0$, c'est-à-dire, en multipliant par -1 , $x - 7y - 18 = 0$.

Solution de l'exercice 22

(Retour à l'énoncé)

Rappel de cours. Un vecteur $\vec{u} \neq \vec{0}$ est un **vecteur directeur** d'une droite d s'il est colinéaire à tout vecteur défini à partir de deux points de d . Si d a pour équation cartésienne $ax + by + c = 0$, le vecteur $\vec{u}(-b, a)$ est un vecteur directeur de d ; si d a pour équation réduite $y = mx + p$, le vecteur $\vec{v}(1, m)$ en est un. Tout vecteur non nul colinéaire à un vecteur directeur est encore un vecteur directeur : la réponse n'est donc **pas unique**.

Méthode 1 (formule du cours). On réordonne l'équation pour l'écrire sous la forme $ax + by + c = 0$:

$$-x + 4y + 10 = 0.$$

Attention à bien identifier les coefficients (l'énoncé commence par le terme en y) : le coefficient de x est $a = -1$, celui de y est $b = 4$, et $c = 10$. Un vecteur directeur de d est donc

$$\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Notons $\vec{w} = -\vec{u}$, de coordonnées $(4, 1)$: il est non nul et colinéaire à $\vec{u}$, c'est donc aussi un vecteur directeur de d (plus agréable à manipuler).

Méthode 2 (deux points de la droite). On cherche deux points de d en fixant une coordonnée et en calculant l'autre grâce à l'équation.

— Pour $x = 0$: $4y + 10 = 0$, donc $y = -\frac{10}{4} = -\frac{5}{2}$. Le point $P(0, -\frac{5}{2})$ appartient à d .

— Pour $y = 0$: $-x + 10 = 0$, donc $x = 10$. Le point $Q(10, 0)$ appartient à d .

Le vecteur $\overrightarrow{PQ}(10 - 0, 0 - (-\frac{5}{2}))$, c'est-à-dire $\overrightarrow{PQ}(10, \frac{5}{2})$, est un vecteur directeur de d . On vérifie qu'il est colinéaire à $\vec{w}(4, 1)$ trouvé par la méthode 1 : $10 \times 1 - 4 \times \frac{5}{2} = 10 - 10 = 0$. (On a même $\overrightarrow{PQ} = \frac{5}{2}\vec{w}$.)

Méthode 3 (équation réduite). Comme $b = 4 \neq 0$, on peut isoler y :

$$4y = x - 10, \quad \text{donc} \quad y = \frac{1}{4}x - \frac{10}{4} = \frac{1}{4}x - \frac{5}{2}.$$

Le coefficient directeur de d est $m = \frac{1}{4}$, donc $\vec{v}(1, \frac{1}{4})$ est un vecteur directeur de d . Le vecteur $4\vec{v}$ a pour coordonnées $(4 \times 1, 4 \times \frac{1}{4}) = (4, 1)$: on retrouve exactement $\vec{w}$.

Solution de l'exercice 23

(Retour à l'énoncé)

Rappel de cours. Toute droite non parallèle à l'axe des ordonnées admet une unique **équation réduite** $y = mx + p$, où m est le **coefficient directeur** et p l'**ordonnée à l'origine** (l'ordonnée du point de la droite d'abscisse 0). Si $A(x_A, y_A)$ et $B(x_B, y_B)$ sont deux points distincts d'une telle droite, alors

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}.$$

Enfin, un point appartient à une droite si et seulement si ses coordonnées vérifient l'équation de la droite.

1. On traite les droites une par une.

Droite (D_1) : $y = -4x + 1$. L'équation est déjà sous forme réduite : $m = -4$ et $p = 1$.

— Le point d'abscisse -1 a pour ordonnée $y = -4 \times (-1) + 1 = 4 + 1 = 5$: c'est le point $(-1; 5)$.

— Le point d'ordonnée 3 a une abscisse x qui vérifie $3 = -4x + 1$, donc $-4x = 2$, donc $x = -\frac{1}{2}$: c'est le point $(-\frac{1}{2}; 3)$.

Droite (D_2) : $3x - 2y + 1 = 0$. On isole y pour obtenir la forme réduite : $-2y = -3x - 1$, puis, en divisant les deux membres par -2 , $y = \frac{3}{2}x + \frac{1}{2}$. Donc $m = \frac{3}{2}$ et $p = \frac{1}{2}$.

— Le point d'abscisse 0 a pour ordonnée l'ordonnée à l'origine $p = \frac{1}{2}$: c'est le point $(0; \frac{1}{2})$.

— Le point d'ordonnée $-\frac{3}{2}$ a une abscisse x qui vérifie $-\frac{3}{2} = \frac{3}{2}x + \frac{1}{2}$, donc $\frac{3}{2}x = -\frac{3}{2} - \frac{1}{2} = -2$, donc $x = -2 \times \frac{2}{3} = -\frac{4}{3}$: c'est le point $(-\frac{4}{3}; -\frac{3}{2})$.

Droite (D_3) : coefficient directeur $-\frac{1}{2}$, passant par $(1; -1)$. Son équation réduite est de la forme $y = -\frac{1}{2}x + p$, où p est un réel inconnu. Le point $(1; -1)$ appartient à la droite, donc $-1 = -\frac{1}{2} \times 1 + p$, d'où $p = -1 + \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$. L'équation de (D_3) est $y = -\frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$.

— Le point d'abscisse 3 a pour ordonnée $y = -\frac{3}{2} - \frac{1}{2} = -2$: c'est le point $(3; -2)$.

Droite (D_4) : passant par $(4; 5)$ et $(2; 2,5)$. Notons $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ ces deux points, c'est-à-dire $x_A = 4$, $y_A = 5$, $x_B = 2$ et $y_B = 2,5$. Comme $x_A \neq x_B$, la droite n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, et

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{2,5 - 5}{2 - 4} = \frac{-2,5}{-2} = 1,25 = \frac{5}{4}.$$

L'équation réduite est de la forme $y = \frac{5}{4}x + p$; comme A appartient à la droite, $5 = \frac{5}{4} \times 4 + p = 5 + p$, donc $p = 0$. L'équation de (D_4) est $y = \frac{5}{4}x$ (c'est une droite qui passe par l'origine).

Droite (D_5) : passant par $(1; 3)$ et $(-1; -2)$. Notons de même $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ ces deux points, c'est-à-dire cette fois $x_A = 1$, $y_A = 3$, $x_B = -1$ et $y_B = -2$. Comme $x_A \neq x_B$, la droite n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, et

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{-2 - 3}{-1 - 1} = \frac{-5}{-2} = \frac{5}{2}.$$

L'équation réduite est de la forme $y = \frac{5}{2}x + p$; comme A appartient à la droite, $3 = \frac{5}{2} \times 1 + p$, donc $p = 3 - \frac{5}{2} = \frac{1}{2}$. L'équation de (D_5) est $y = \frac{5}{2}x + \frac{1}{2}$.

On obtient le tableau complété (valeurs trouvées en gras) :

Droite	Equation	Coeff. directeur	Ordonnée à l'origine	Point A sur la droite	Point B sur la droite
(D_1)	$y = -4x + 1$	-4	1	$(-1; 5)$	$(-\frac{1}{2}; 3)$
(D_2)	$3x - 2y + 1 = 0$	$\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$	$(0; \frac{1}{2})$	$(-\frac{4}{3}; -\frac{3}{2})$
(D_3)	$y = -\frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$(1; -1)$	$(3; -2)$
(D_4)	$y = \frac{5}{4}x$	$\frac{5}{4}$	0	$(4; 5)$	$(2; 2,5)$
(D_5)	$y = \frac{5}{2}x + \frac{1}{2}$	$\frac{5}{2}$	$\frac{1}{2}$	$(1; 3)$	$(-1; -2)$

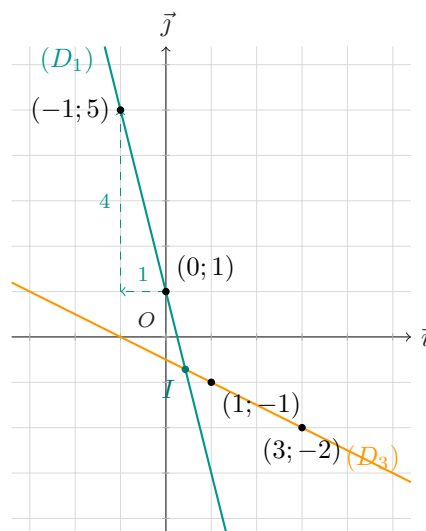
2. Méthode 1 (vecteurs directeurs). Deux droites sont parallèles si et seulement si leurs vecteurs directeurs sont colinéaires. D'après le cours, la droite d'équation réduite $y = mx + p$ admet le vecteur $(1, m)$ comme vecteur directeur. Notons donc $\vec{v}_1(1, -4)$ un vecteur directeur de (D_1) et $\vec{v}_3(1, -\frac{1}{2})$ un vecteur directeur de (D_3) . Leur déterminant vaut

$$1 \times \left(-\frac{1}{2}\right) - 1 \times (-4) = -\frac{1}{2} + 4 = \frac{7}{2} \neq 0.$$

Les vecteurs $\vec{v}_1$ et $\vec{v}_3$ ne sont pas colinéaires, donc (D_1) et (D_3) **ne sont pas parallèles**.

Méthode 2 (coefficients directeurs). Le calcul précédent se généralise : considérons deux droites non parallèles à l'axe des ordonnées, d'équations réduites $y = mx + p$ et $y = m'x + p'$. Elles ont pour vecteurs directeurs $(1, m)$ et $(1, m')$, dont le déterminant vaut $1 \times m' - 1 \times m = m' - m$. Ces deux droites sont donc parallèles si et seulement si $m' - m = 0$, c'est-à-dire si et seulement si elles ont le **même coefficient directeur**. Ici, (D_1) a pour coefficient directeur -4 et (D_3) a pour coefficient directeur $-\frac{1}{2}$: comme $-4 \neq -\frac{1}{2}$, les droites ne sont pas parallèles.

3. Pour tracer une droite, il suffit d'en placer deux points. Pour (D_1) , on utilise le point $(0; 1)$ (ordonnée à l'origine) et le point $(-1; 5)$ du tableau ; on peut aussi utiliser le coefficient directeur $m = -4$: quand on avance d'un carreau vers la droite, on descend de 4 carreaux, et donc quand on recule d'un carreau vers la gauche, on monte de 4 carreaux (chemin en pointillés sur la figure). Pour (D_3) , on utilise les points $(1; -1)$ et $(3; -2)$ du tableau.



4. Les droites (D_1) et (D_3) ne sont pas parallèles (question 2), elles se coupent donc en un unique point. Notons $I(x, y)$ ce point d'intersection. Comme I appartient à la fois à (D_1) et à (D_3) , ses coordonnées vérifient simultanément les deux équations :

$$y = -4x + 1 \quad \text{et} \quad y = -\frac{1}{2}x - \frac{1}{2}.$$

Méthode 1 (égalité des ordonnées). Les deux expressions de y sont égales, donc

$$-4x + 1 = -\frac{1}{2}x - \frac{1}{2}.$$

On multiplie les deux membres par 2 pour supprimer les fractions : $-8x + 2 = -x - 1$, donc $-8x + x = -1 - 2$, donc $-7x = -3$, donc $x = \frac{3}{7}$. On en déduit y avec l'équation de (D_1) :

$$y = -4 \times \frac{3}{7} + 1 = -\frac{12}{7} + \frac{7}{7} = -\frac{5}{7}.$$

On vérifie avec l'équation de (D_3) : $-\frac{1}{2} \times \frac{3}{7} - \frac{1}{2} = -\frac{3}{14} - \frac{7}{14} = -\frac{10}{14} = -\frac{5}{7}$. ✓

Méthode 2 (combinaison des équations cartésiennes). On écrit les deux équations sous forme cartésienne : (D_1) : $4x + y - 1 = 0$, et (D_3) : en multipliant $y = -\frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$ par 2, $2y = -x - 1$, c'est-à-dire $x + 2y + 1 = 0$. On doit donc résoudre le système

$$\begin{cases} 4x + y - 1 = 0 & (L_1) \\ x + 2y + 1 = 0 & (L_2) \end{cases}$$

On élimine y en calculant $2 \times (L_1) - (L_2)$: $8x + 2y - 2 - x - 2y - 1 = 0$, c'est-à-dire $7x - 3 = 0$, donc $x = \frac{3}{7}$. Puis (L_1) donne $y = 1 - 4x = 1 - \frac{12}{7} = -\frac{5}{7}$.

Le point d'intersection est $I\left(\frac{3}{7}; -\frac{5}{7}\right)$, ce qui est cohérent avec la figure.

Solution de l'exercice 24

(Retour à l'énoncé)

Rappel de cours. Un triplet $(O, \vec{u}, \vec{v})$ est un **repère** du plan dès que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires (deux vecteurs non colinéaires suffisent toujours à repérer tout point du plan). Ce repère est de plus dit **orthonormé** si, en plus, $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont *orthogonaux* ($\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$) et *unitaires* ($\|\vec{u}\| = \|\vec{v}\| = 1$). On nous dit dans l'énoncé que $(O, \vec{i}, \vec{j})$ est orthonormé : on a donc $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 1$ et $\vec{i} \cdot \vec{j} = 0$.

1. Examinons chacun des quatre triplets.

- $(O, \vec{i}, \vec{j})$: c'est le repère de référence lui-même, il est orthonormé par hypothèse.
- $(O, \vec{i}, -\vec{j})$: le vecteur $-\vec{j}$ n'est pas colinéaire à $\vec{i}$ (il a juste un sens opposé à $\vec{j}$), donc c'est bien un repère. De plus $\|-\vec{j}\| = \|\vec{j}\| = 1$ et $\vec{i} \cdot (-\vec{j}) = -(\vec{i} \cdot \vec{j}) = -0 = 0$: les deux vecteurs sont orthogonaux et unitaires, donc **ce repère est orthonormé**.
- $(O, \vec{j}, -\vec{i})$: de même, $\vec{j}$ et $-\vec{i}$ ne sont pas colinéaires (c'est un repère), $\|-\vec{i}\| = 1$, et $\vec{j} \cdot (-\vec{i}) = -(\vec{j} \cdot \vec{i}) = 0$: **ce repère est également orthonormé**.
- $(O, \vec{i}, \vec{i} + \vec{j})$: dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on a $\vec{i}(1, 0)$ et $\vec{i} + \vec{j}(1, 1)$; leur déterminant vaut $1 \times 1 - 1 \times 0 = 1 \neq 0$, donc les deux vecteurs ne sont pas colinéaires : c'est bien un repère. En revanche, $\vec{i} \cdot (\vec{i} + \vec{j}) = \vec{i} \cdot \vec{i} + \vec{i} \cdot \vec{j} = \|\vec{i}\|^2 + 0 = 1 \neq 0$: les deux vecteurs ne sont **pas orthogonaux** (et $\|\vec{i} + \vec{j}\| = \sqrt{2} \neq 1$ n'est pas unitaire non plus). **Ce repère n'est donc pas orthonormé**, bien que ce soit un repère.

En résumé, trois des quatre triplets sont des repères orthonormés : $(O, \vec{i}, \vec{j})$, $(O, \vec{i}, -\vec{j})$ et $(O, \vec{j}, -\vec{i})$; le dernier, $(O, \vec{i}, \vec{i} + \vec{j})$, est un repère mais pas un repère orthonormé.

2. Il faut bien comprendre que les coordonnées d'un point dépendent entièrement du repère choisi pour les exprimer : « les coordonnées de A sont $(1, 1)$ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ » signifie que le

vecteur position $\overrightarrow{OA}$ s'écrit $\overrightarrow{OA} = 1 \cdot \vec{i} + 1 \cdot \vec{j}$. On exprime chacun des trois points sous cette forme, dans la base canonique $(\vec{i}, \vec{j})$, afin de pouvoir les comparer :

$$\overrightarrow{OA} = 1 \cdot \vec{i} + 1 \cdot \vec{j} = \vec{i} + \vec{j}.$$

$$\overrightarrow{OB} = 0 \cdot \vec{i} + 1 \cdot (\vec{i} + \vec{j}) = \vec{i} + \vec{j}.$$

$$\overrightarrow{OC} = 1 \cdot (-\vec{i}) + 1 \cdot (-\vec{j}) = -\vec{i} - \vec{j}.$$

On constate que $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OB}$: les points A et B ont donc exactement le même vecteur position depuis O , ce qui signifie qu'ils **sont confondus** ($A = B$), même s'ils sont donnés par des coordonnées différentes dans deux repères différents. D'autre part $\overrightarrow{OC} = -\overrightarrow{OA}$, c'est-à-dire O est le milieu de $[AC]$: le point C est donc le **symétrique de A (et de B) par rapport à O** .

Solution de l'exercice 25

(Retour à l'énoncé)

Rappel de cours. Les droites (AB) et (CD) sont parallèles si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires. Deux vecteurs $\vec{u}(x_1, y_1)$ et $\vec{v}(x_2, y_2)$ sont colinéaires si et seulement si leur déterminant $x_1 y_2 - x_2 y_1$ est nul.

1. Méthode 1 (colinéarité). Avec $E(-7, 6)$, $F(3, 3)$, $G(-8, -1)$ et $H(4, -5)$:

$$\overrightarrow{EF} \begin{pmatrix} 3 - (-7) \\ 3 - 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{GH} \begin{pmatrix} 4 - (-8) \\ -5 - (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

Leur déterminant vaut

$$10 \times (-4) - 12 \times (-3) = -40 + 36 = -4 \neq 0.$$

Les vecteurs $\overrightarrow{EF}$ et $\overrightarrow{GH}$ ne sont pas colinéaires, donc les droites (EF) et (GH) **ne sont pas parallèles**.

Méthode 2 (coefficients directeurs). Notons $E(x_E, y_E)$, $F(x_F, y_F)$, $G(x_G, y_G)$ et $H(x_H, y_H)$. Comme $x_E \neq x_F$ et $x_G \neq x_H$, aucune des deux droites n'est parallèle à l'axe des ordonnées, et leurs coefficients directeurs valent

$$m_{EF} = \frac{y_F - y_E}{x_F - x_E} = \frac{3 - 6}{3 - (-7)} = -\frac{3}{10}, \quad m_{GH} = \frac{y_H - y_G}{x_H - x_G} = \frac{-5 - (-1)}{4 - (-8)} = -\frac{4}{12} = -\frac{1}{3}.$$

Or deux droites non parallèles à l'axe des ordonnées, d'équations réduites $y = mx + p$ et $y = m'x + p'$, ont pour vecteurs directeurs $(1, m)$ et $(1, m')$, dont le déterminant vaut $m' - m$: elles sont donc parallèles si et seulement si $m = m'$. Ici $-\frac{3}{10} \neq -\frac{1}{3}$ et $-\frac{3}{10} \neq -\frac{1}{3}$ sont différents : les droites ne sont pas parallèles.

Remarque. Les deux coefficients directeurs sont très proches : sur un dessin, les droites *semblent* parallèles. C'est précisément pour cela qu'on ne conclut jamais sur une lecture graphique, mais par un calcul.

2. Ici x désigne l'abscisse inconnue du point $L(x, -5)$. Remarquons d'abord que $L \neq G$ quelle que soit la valeur de x (leurs ordonnées -5 et -1 sont différentes) : la droite (GL) est donc bien définie.

Méthode 1 (colinéarité). Avec $G(-8, -1)$,

$$\overrightarrow{GL} \begin{pmatrix} x - (-8) \\ -5 - (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 8 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

Les droites (EF) et (GL) sont parallèles si et seulement si $\overrightarrow{EF}(10, -3)$ et $\overrightarrow{GL}(x + 8, -4)$ sont colinéaires, c'est-à-dire si et seulement si

$$10 \times (-4) - (x + 8) \times (-3) = 0, \quad \text{c'est-à-dire} \quad -40 + 3x + 24 = 0, \quad \text{c'est-à-dire} \quad 3x = 16.$$

Donc $x = \frac{16}{3}$.

Méthode 2 (coefficients directeurs). Si $x = -8$, le point $L(-8, -5)$ a la même abscisse que G : la droite (GL) est alors parallèle à l'axe des ordonnées, donc pas parallèle à (EF) (qui ne l'est pas). On suppose donc $x \neq -8$; le coefficient directeur de (GL) vaut alors

$$m_{GL} = \frac{-5 - (-1)}{x - (-8)} = \frac{-4}{x + 8}.$$

Les droites sont parallèles si et seulement si $m_{GL} = m_{EF}$, c'est-à-dire

$$\frac{-4}{x + 8} = -\frac{3}{10}.$$

En multipliant les deux membres par $10(x + 8)$ (non nul) : $-40 = -3(x + 8)$, donc $-40 = -3x - 24$, donc $3x = 16$, donc $x = \frac{16}{3}$.

Conclusion : (EF) et (GL) sont parallèles si et seulement si $x = \frac{16}{3}$, c'est-à-dire pour $L\left(\frac{16}{3}, -5\right)$.

Solution de l'exercice 26

(Retour à l'énoncé)

Rappel de cours. Si $\vec{u}(u_x, u_y)$ est un vecteur et k un réel, le vecteur $k\vec{u}$ a pour coordonnées (ku_x, ku_y) ; deux vecteurs sont égaux si et seulement s'ils ont les mêmes coordonnées. Trois points A, B, C sont alignés si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.

On a $A(-2, 3)$, $B(3, -1)$ et $C(4, 4)$.

1. On calcule d'abord

$$\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 4 - (-2) \\ 4 - 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \text{donc} \quad -\frac{3}{2}\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} \times 6 \\ -\frac{3}{2} \times 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -9 \\ -\frac{3}{2} \end{pmatrix}.$$

Notons $K(x, y)$ le point cherché. Alors $\overrightarrow{AK} \begin{pmatrix} x + 2 \\ y - 3 \end{pmatrix}$, et l'égalité $\overrightarrow{AK} = -\frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$ donne, coordonnée par coordonnée,

$$x + 2 = -9 \quad \text{donc} \quad x = -11, \quad y - 3 = -\frac{3}{2} \quad \text{donc} \quad y = 3 - \frac{3}{2} = \frac{3}{2}.$$

D'où $K\left(-11, \frac{3}{2}\right)$.

2. On calcule

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3 - (-2) \\ -1 - 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -4 \end{pmatrix}, \quad \text{donc} \quad \frac{3}{4}\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} \frac{3}{4} \times 5 \\ \frac{3}{4} \times (-4) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{15}{4} \\ -3 \end{pmatrix}.$$

Notons à présent $L(x, y)$ (les lettres x et y désignent maintenant les coordonnées inconnues de L).

Alors $\overrightarrow{AL} \begin{pmatrix} x + 2 \\ y - 3 \end{pmatrix}$, et l'égalité $\overrightarrow{AL} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB}$ donne

$$x + 2 = \frac{15}{4} \quad \text{donc} \quad x = \frac{15}{4} - \frac{8}{4} = \frac{7}{4}, \quad y - 3 = -3 \quad \text{donc} \quad y = 0.$$

D'où $L\left(\frac{7}{4}, 0\right)$.

3. On calcule

$$\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} 4 - 3 \\ 4 - (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad \text{donc} \quad \frac{1}{6}\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} \frac{1}{6} \\ \frac{5}{6} \end{pmatrix}.$$

Notons $M(x, y)$ le point cherché. Alors $\overrightarrow{BM} \begin{pmatrix} x-3 \\ y+1 \end{pmatrix}$, et l'égalité $\overrightarrow{BM} = \frac{1}{6}\overrightarrow{BC}$ donne

$$x-3 = \frac{1}{6} \quad \text{donc} \quad x = \frac{18}{6} + \frac{1}{6} = \frac{19}{6}, \quad y+1 = \frac{5}{6} \quad \text{donc} \quad y = \frac{5}{6} - \frac{6}{6} = -\frac{1}{6}.$$

D'où $M\left(\frac{19}{6}, -\frac{1}{6}\right)$.

4. Méthode 1 (déterminant). Les points K , L et M sont alignés si et seulement si $\overrightarrow{KL}$ et $\overrightarrow{KM}$ sont colinéaires. Avec $K\left(-11, \frac{3}{2}\right)$, $L\left(\frac{7}{4}, 0\right)$ et $M\left(\frac{19}{6}, -\frac{1}{6}\right)$:

$$\overrightarrow{KL} \begin{pmatrix} \frac{7}{4} - (-11) \\ 0 - \frac{3}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{51}{4} \\ -\frac{3}{2} \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{KM} \begin{pmatrix} \frac{19}{6} - (-11) \\ -\frac{1}{6} - \frac{3}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{85}{6} \\ -\frac{10}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{85}{6} \\ -\frac{5}{3} \end{pmatrix}.$$

Leur déterminant vaut

$$\frac{51}{4} \times \left(-\frac{5}{3}\right) - \frac{85}{6} \times \left(-\frac{3}{2}\right) = -\frac{255}{12} + \frac{255}{12} = 0.$$

Les vecteurs $\overrightarrow{KL}$ et $\overrightarrow{KM}$ sont colinéaires et ont le point K en commun : les points K , L et M sont **alignés**. (On peut vérifier que $\overrightarrow{KL} = \frac{9}{10}\overrightarrow{KM}$.)

Méthode 2 (relation de Chasles, sans coordonnées). On exprime $\overrightarrow{KL}$ et $\overrightarrow{KM}$ en fonction des deux seuls vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$, à l'aide des relations de l'énoncé et de la relation de Chasles. Comme $\overrightarrow{AK} = -\frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$, son opposé est $\overrightarrow{KA} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$. Alors

$$\overrightarrow{KL} = \overrightarrow{KA} + \overrightarrow{AL} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AC} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AB}.$$

Pour $\overrightarrow{KM}$, on passe par A puis par B : $\overrightarrow{KM} = \overrightarrow{KA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BM}$. Or $\overrightarrow{BM} = \frac{1}{6}\overrightarrow{BC}$ et, par Chasles, $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} = -\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$. Donc

$$\overrightarrow{KM} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AB} - \frac{1}{6}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{6}\overrightarrow{AC} = \left(1 - \frac{1}{6}\right)\overrightarrow{AB} + \left(\frac{3}{2} + \frac{1}{6}\right)\overrightarrow{AC} = \frac{5}{6}\overrightarrow{AB} + \frac{5}{3}\overrightarrow{AC}.$$

On compare les coefficients : devant $\overrightarrow{AB}$, $\frac{3}{4} \div \frac{5}{6} = \frac{3}{4} \times \frac{6}{5} = \frac{9}{10}$; devant $\overrightarrow{AC}$, $\frac{3}{2} \div \frac{5}{3} = \frac{3}{2} \times \frac{3}{5} = \frac{9}{10}$. C'est le même rapport, donc

$$\frac{9}{10}\overrightarrow{KM} = \frac{9}{10} \times \frac{5}{6}\overrightarrow{AB} + \frac{9}{10} \times \frac{5}{3}\overrightarrow{AC} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{2}\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{KL}.$$

Ainsi $\overrightarrow{KL} = \frac{9}{10}\overrightarrow{KM}$: ces vecteurs sont colinéaires, et K , L , M sont alignés.

Méthode 3 (équation de droite). On détermine une équation de la droite (KL) , puis on vérifie que M lui appartient. Le vecteur $4\overrightarrow{KL}$ a pour coordonnées $(51, -6)$; en le divisant par 3, on obtient le vecteur $\vec{w}(17, -2)$, non nul et colinéaire à $\overrightarrow{KL}$, donc directeur de (KL) . Soit $P(x, y)$ un point du plan. Il appartient à (KL) si et seulement si $\overrightarrow{KP} \begin{pmatrix} x+11, y-\frac{3}{2} \end{pmatrix}$ et $\vec{w}(17, -2)$ sont colinéaires :

$$(x+11) \times (-2) - 17 \times \left(y - \frac{3}{2}\right) = 0, \quad \text{c'est-à-dire} \quad -2x - 22 - 17y + \frac{51}{2} = 0,$$

c'est-à-dire $-2x - 17y + \frac{7}{2} = 0$. En multipliant par -2 : (KL) a pour équation $4x + 34y - 7 = 0$. On vérifie que L appartient bien à cette droite : $4 \times \frac{7}{4} + 34 \times 0 - 7 = 0$. Puis, pour $M\left(\frac{19}{6}, -\frac{1}{6}\right)$:

$$4 \times \frac{19}{6} + 34 \times \left(-\frac{1}{6}\right) - 7 = \frac{76}{6} - \frac{34}{6} - \frac{42}{6} = 0.$$

Les coordonnées de M vérifient l'équation de (KL) : M appartient à (KL) , donc K , L et M sont alignés.

Solution de l'exercice 27

(Retour à l'énoncé)

On a $A(2, 2)$, $B(-3, -6)$ et $C(10, -3)$.

1. Dans un parallélogramme $ABCD$ (sommets nommés dans cet ordre en tournant autour de la figure), les côtés opposés $[AB]$ et $[DC]$ sont parallèles et de même longueur *et de même sens*, ce qui se traduit vectoriellement par $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$. Notons $D(x, y)$.

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -3-2 \\ -6-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ -8 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{DC} \begin{pmatrix} 10-x \\ -3-y \end{pmatrix}.$$

L'égalité $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ donne, coordonnée par coordonnée :

$$-5 = 10 - x \quad \text{donc} \quad x = 15, \quad -8 = -3 - y \quad \text{donc} \quad y = 5.$$

D'où $D(15, 5)$.

2. On calcule chaque longueur comme la norme du vecteur correspondant, $\|\vec{u}(x, y)\| = \sqrt{x^2 + y^2}$:

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -5 \\ -8 \end{pmatrix} \Rightarrow AB = \sqrt{(-5)^2 + (-8)^2} = \sqrt{25 + 64} = \sqrt{89}.$$

$$\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 10-2 \\ -3-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ -5 \end{pmatrix} \Rightarrow AC = \sqrt{8^2 + (-5)^2} = \sqrt{64 + 25} = \sqrt{89}.$$

$$\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} 10-(-3) \\ -3-(-6) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 \\ 3 \end{pmatrix} \Rightarrow BC = \sqrt{13^2 + 3^2} = \sqrt{169 + 9} = \sqrt{178}.$$

On remarque que $AB = AC = \sqrt{89}$: le triangle ABC est donc **isocèle en A**. De plus, $BC^2 = 178 = 89 + 89 = AB^2 + AC^2$: d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est **rectangle en A** (l'angle droit est au sommet opposé au plus grand côté $[BC]$). En résumé, ABC est un triangle **rectangle et isocèle en A**.

3. Notons $B(x_B; y_B)$ et $C(x_C; y_C)$, c'est-à-dire $x_B = -3$, $y_B = -6$, $x_C = 10$ et $y_C = -3$. Les coordonnées du milieu d'un segment sont la moyenne des coordonnées de ses extrémités :

$$I \left(\frac{x_B + x_C}{2}, \frac{y_B + y_C}{2} \right) = \left(\frac{-3 + 10}{2}, \frac{-6 + (-3)}{2} \right) = \left(\frac{7}{2}, -\frac{9}{2} \right).$$

4. On calcule d'abord $\overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{IA}$:

$$\overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} 15-10 \\ 5-(-3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{IA} \begin{pmatrix} 2-\frac{7}{2} \\ 2-(-\frac{9}{2}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} \\ \frac{13}{2} \end{pmatrix}.$$

Donc

$$\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{IA} = \left(5 - \frac{3}{2}, 8 + \frac{13}{2} \right) = \left(\frac{10}{2} - \frac{3}{2}, \frac{16}{2} + \frac{13}{2} \right) = \left(\frac{7}{2}, \frac{29}{2} \right).$$

Notons $J(x, y)$. Comme $B(-3, -6)$, $\overrightarrow{BJ} \begin{pmatrix} x+3 \\ y+6 \end{pmatrix}$. L'égalité $\overrightarrow{BJ} = \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{IA}$ donne :

$$x + 3 = \frac{7}{2} \Rightarrow x = \frac{7}{2} - 3 = \frac{1}{2}, \quad y + 6 = \frac{29}{2} \Rightarrow y = \frac{29}{2} - 6 = \frac{29}{2} - \frac{12}{2} = \frac{17}{2}.$$

D'où $J\left(\frac{1}{2}, \frac{17}{2}\right)$.

5. Notons $I(x_I; y_I)$ et $J(x_J; y_J)$, c'est-à-dire, d'après les questions précédentes, $x_I = \frac{7}{2}$, $y_I = -\frac{9}{2}$, $x_J = \frac{1}{2}$ et $y_J = \frac{17}{2}$. Le milieu de $[IJ]$ a pour coordonnées

$$\left(\frac{x_I + x_J}{2}, \frac{y_I + y_J}{2} \right) = \left(\frac{\frac{7}{2} + \frac{1}{2}}{2}, \frac{-\frac{9}{2} + \frac{17}{2}}{2} \right) = \left(\frac{4}{2}, \frac{4}{2} \right) = (2, 2).$$

On retrouve exactement les coordonnées de $A(2, 2)$: **A est bien le milieu de $[IJ]$.**

6. **Méthode 1 : relation de Chasles.** Les trois vecteurs $\overrightarrow{JK}$, $\overrightarrow{CK}$ et $\overrightarrow{AK}$ de l'équation ont tous pour extrémité le point inconnu K . Plutôt que de passer tout de suite en coordonnées, on peut utiliser la relation de Chasles pour les faire **tous passer par le même point**, ici A (puisque $\overrightarrow{AK}$ figure déjà dans l'équation) :

$$\overrightarrow{JK} = \overrightarrow{JA} + \overrightarrow{AK}, \quad \overrightarrow{CK} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AK}.$$

En substituant dans l'équation de l'énoncé :

$$\begin{aligned} 2(\overrightarrow{JA} + \overrightarrow{AK}) + 3(\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AK}) - 2\overrightarrow{AK} &= 2\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CD} \\ 2\overrightarrow{JA} + 3\overrightarrow{CA} + \underbrace{(2 + 3 - 2)}_{=3} \overrightarrow{AK} &= 2\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CD} \\ 3\overrightarrow{AK} &= \overrightarrow{CD} - \overrightarrow{CA} - 2\overrightarrow{JA}. \end{aligned}$$

Il ne reste plus qu'à calculer le membre de droite en coordonnées. On a déjà $\overrightarrow{CD}(5, 8)$ (question 4) et, comme $\overrightarrow{CA}$ est le vecteur opposé de $\overrightarrow{AC}(8, -5)$ (question 2), $\overrightarrow{CA}(-8, 5)$. Avec $J\left(\frac{1}{2}, \frac{17}{2}\right)$ et $A(2, 2)$:

$$\overrightarrow{JA} \begin{pmatrix} 2 - \frac{1}{2} \\ 2 - \frac{17}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ -\frac{13}{2} \end{pmatrix}.$$

D'où

$$3\overrightarrow{AK} = \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -8 \\ 5 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ -\frac{13}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 + 8 - 3 \\ 8 - 5 + 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 16 \end{pmatrix} \implies \overrightarrow{AK} \begin{pmatrix} \frac{10}{3} \\ \frac{16}{3} \end{pmatrix}.$$

Notons $K(x_K, y_K)$. Comme $A(2, 2)$, $\overrightarrow{AK} \begin{pmatrix} x_K - 2 \\ y_K - 2 \end{pmatrix}$, et l'égalité des coordonnées donne

$$x_K - 2 = \frac{10}{3} \quad \text{donc} \quad x_K = \frac{10}{3} + \frac{6}{3} = \frac{16}{3}, \quad y_K - 2 = \frac{16}{3} \quad \text{donc} \quad y_K = \frac{16}{3} + \frac{6}{3} = \frac{22}{3}.$$

D'où $K\left(\frac{16}{3}, \frac{22}{3}\right)$.

Méthode alternative (sans Chasles). Notons $K(x, y)$. Les vecteurs de l'équation ont pour coordonnées, avec $J\left(\frac{1}{2}, \frac{17}{2}\right)$, $C(10, -3)$, $A(2, 2)$, $\overrightarrow{CA}(-8, 5)$ et $\overrightarrow{CD}(5, 8)$:

$$\overrightarrow{JK} \begin{pmatrix} x - \frac{1}{2} \\ y - \frac{17}{2} \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{CK} \begin{pmatrix} x - 10 \\ y + 3 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{AK} \begin{pmatrix} x - 2 \\ y - 2 \end{pmatrix}.$$

L'équation $2\overrightarrow{JK} + 3\overrightarrow{CK} - 2\overrightarrow{AK} = 2\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CD}$ équivaut à l'égalité des deux coordonnées. Sur les abscisses :

$$2\left(x - \frac{1}{2}\right) + 3(x - 10) - 2(x - 2) = 2 \times (-8) + 5$$

$$2x - 1 + 3x - 30 - 2x + 4 = -16 + 5 \implies 3x - 27 = -11 \implies x = \frac{16}{3}.$$

Sur les ordonnées :

$$2\left(y - \frac{17}{2}\right) + 3(y + 3) - 2(y - 2) = 2 \times 5 + 8$$

$$2y - 17 + 3y + 9 - 2y + 4 = 10 + 8 \implies 3y - 4 = 18 \implies y = \frac{22}{3}.$$

On retrouve bien $K\left(\frac{16}{3}, \frac{22}{3}\right)$, comme avec la méthode de Chasles.

7. Montrons que D , J et K sont alignés, c'est-à-dire que $\overrightarrow{JD}$ et $\overrightarrow{JK}$ sont colinéaires. Avec $D(15, 5)$, $J\left(\frac{1}{2}, \frac{17}{2}\right)$ et $K\left(\frac{16}{3}, \frac{22}{3}\right)$:

$$\overrightarrow{JD} \begin{pmatrix} 15 - \frac{1}{2} \\ 5 - \frac{17}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{29}{2} \\ -\frac{7}{2} \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{JK} \begin{pmatrix} \frac{16}{3} - \frac{1}{2} \\ \frac{22}{3} - \frac{17}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{29}{6} \\ -\frac{7}{6} \end{pmatrix}.$$

Calculons leur déterminant :

$$\frac{29}{2} \times \left(-\frac{7}{6}\right) - \frac{29}{6} \times \left(-\frac{7}{2}\right) = -\frac{203}{12} + \frac{203}{12} = 0.$$

Le déterminant est nul, donc $\overrightarrow{JD}$ et $\overrightarrow{JK}$ sont colinéaires (on remarque même que $\overrightarrow{JD} = 3\overrightarrow{JK}$). Comme ils partagent en outre le point commun J , les points D , J et K sont **alignés**.

Solution de l'exercice 28

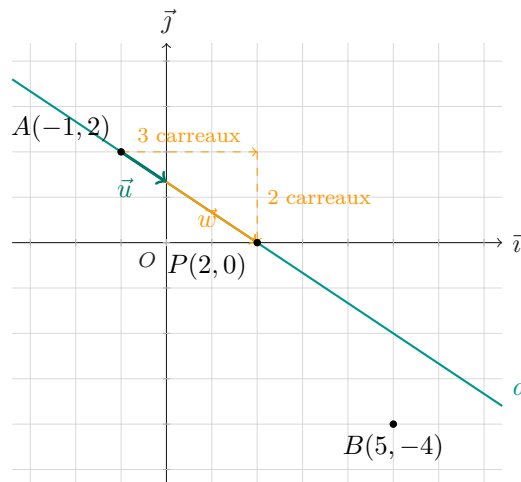
(Retour à l'énoncé)

1. Pour tracer une droite, il suffit d'en connaître deux points. On connaît déjà $A(-1, 2)$; il reste à en trouver un second. L'idée est de partir de A et de « suivre » un vecteur directeur. Mais $\vec{u}$ a une coordonnée non entière $\left(-\frac{2}{3}\right)$, ce qui n'est pas pratique sur un quadrillage. Or tout vecteur non nul colinéaire à un vecteur directeur est encore un vecteur directeur : notons $\vec{w} = 3\vec{u}$, de coordonnées $\left(3 \times 1, 3 \times \left(-\frac{2}{3}\right)\right) = (3, -2)$; c'est aussi un vecteur directeur de d , à coordonnées entières.

Notons $P(x_P, y_P)$ le point tel que $\overrightarrow{AP} = \vec{w}$; il appartient à d . On peut le trouver de deux façons (comme pour représenter un vecteur) :

- **en résolvant une équation** : $\overrightarrow{AP} \begin{pmatrix} x_P + 1 \\ y_P - 2 \end{pmatrix}$ et l'égalité $\overrightarrow{AP} = \vec{w}$ donne $x_P + 1 = 3$ et $y_P - 2 = -2$, donc $x_P = 2$ et $y_P = 0$;
- **en comptant les carreaux** : on part de A , on avance de 3 carreaux vers la droite, puis on descend de 2 carreaux (chemin en pointillés sur la figure).

Dans les deux cas, $P(2, 0)$. La droite d est la droite (AP) :



2. Sur la figure, B semble ne pas être sur d ; une lecture graphique n'est cependant pas une preuve (un point peut être très proche d'une droite sans être dessus). On le démontre par le calcul.

Méthode 1 (colinéarité). La droite d passe par A et a pour vecteur directeur $\vec{u}$. Le point B appartient à d si et seulement si $\overrightarrow{AB}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires. On calcule

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 5 - (-1) \\ -4 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -6 \end{pmatrix}.$$

Le déterminant de $\vec{u} \begin{pmatrix} 1, -\frac{2}{3} \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 6, -6 \end{pmatrix}$ vaut

$$1 \times (-6) - 6 \times \left(-\frac{2}{3}\right) = -6 + 4 = -2 \neq 0.$$

Les vecteurs ne sont pas colinéaires, donc B **n'appartient pas à d** .

Méthode 2 (équation de d). La droite d'équation $ax + by + c = 0$ admet $(-b, a)$ comme vecteur directeur. Avec le vecteur directeur $\vec{w} \begin{pmatrix} 3, -2 \end{pmatrix}$, on peut choisir $-b = 3$ et $a = -2$, c'est-à-dire $a = -2$ et $b = -3$: une équation de d est de la forme $-2x - 3y + c = 0$, où c est un réel inconnu. Comme $A(-1, 2)$ appartient à d ,

$$-2 \times (-1) - 3 \times 2 + c = 0, \quad \text{c'est-à-dire} \quad 2 - 6 + c = 0, \quad \text{donc} \quad c = 4.$$

Une équation de d est donc $-2x - 3y + 4 = 0$, ou encore (en multipliant par -1) $2x + 3y - 4 = 0$. On teste les coordonnées de $B(5, -4)$:

$$2 \times 5 + 3 \times (-4) - 4 = 10 - 12 - 4 = -6 \neq 0.$$

Les coordonnées de B ne vérifient pas l'équation de d : B n'appartient pas à d .

Remarque. La droite d d'équation $2x + 3y - 4 = 0$ est exactement la droite étudiée dans l'exercice suivant.

Solution de l'exercice 29

(Retour à l'énoncé)

Rappel de cours. Une droite non parallèle à l'axe des ordonnées admet une unique équation réduite $y = mx + p$. Si une droite a pour équation cartésienne $ax + by + c = 0$, alors $\vec{u}(-b, a)$ est un vecteur directeur ; si elle a pour équation réduite $y = mx + p$, alors $\vec{v}(1, m)$ est un vecteur directeur.

1. On isole y dans l'équation $3y + 2x - 4 = 0$:

$$3y = -2x + 4, \quad \text{puis, en divisant par 3 } (\neq 0), \quad y = -\frac{2}{3}x + \frac{4}{3}.$$

La forme réduite de l'équation de d est $y = -\frac{2}{3}x + \frac{4}{3}$: son coefficient directeur est $m = -\frac{2}{3}$ et son ordonnée à l'origine est $p = \frac{4}{3}$.

2. **Méthode 1 (à partir de l'équation cartésienne).** On réordonne l'équation sous la forme $ax + by + c = 0$: $2x + 3y - 4 = 0$, donc $a = 2$, $b = 3$ et $c = -4$. Le vecteur

$$\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

est un vecteur directeur de d , et il est bien à coordonnées entières.

Méthode 2 (à partir de l'équation réduite). D'après la question 1, $\vec{v} \left(1, -\frac{2}{3}\right)$ est un vecteur directeur de d . Ses coordonnées ne sont pas entières, mais le vecteur $3\vec{v}$, de coordonnées $(3, -2)$, est non nul et colinéaire à $\vec{v}$: c'est aussi un vecteur directeur de d , à coordonnées entières. (C'est l'opposé de $\vec{u}$: $3\vec{v} = -\vec{u}$.)

Méthode 3 (deux points de la droite). On cherche deux points de d à coordonnées entières : il faut choisir des abscisses x pour lesquelles $3y = 4 - 2x$ est un multiple de 3.

— Pour $x = 2$: $3y = 4 - 4 = 0$, donc $y = 0$. Le point $P(2, 0)$ appartient à d .

— Pour $x = -1 : 3y = 4 + 2 = 6$, donc $y = 2$. Le point $Q(-1, 2)$ appartient à d .

Le vecteur $\overrightarrow{PQ}(-1 - 2, 2 - 0)$, c'est-à-dire $\overrightarrow{PQ}(-3, 2)$, est un vecteur directeur de d : on retrouve $\vec{u}$.

Remarque. On retrouve la droite de l'exercice précédent : $Q(-1, 2)$ était le point A et $P(2, 0)$ le point obtenu en suivant le vecteur directeur à coordonnées entières.

Solution de l'exercice 30

(Retour à l'énoncé)

Notons Δ une droite admettant $\vec{u}(3, -2)$ comme vecteur directeur.

La droite Δ n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Une droite parallèle à l'axe des ordonnées a une équation de la forme $x = k$ (où k est un réel), c'est-à-dire $1 \times x + 0 \times y - k = 0$; avec $a = 1$ et $b = 0$, elle admet donc $(-b, a) = (0, 1)$ comme vecteur directeur. Or le déterminant de $\vec{u}(3, -2)$ et de $(0, 1)$ vaut $3 \times 1 - 0 \times (-2) = 3 \neq 0$: ces vecteurs ne sont pas colinéaires. Donc Δ n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, et elle admet une équation réduite $y = mx + p$, où m est le coefficient directeur cherché.

Méthode 1 (vecteur directeur $(1, m)$). D'après le cours, $\vec{v}(1, m)$ est un vecteur directeur de Δ . Deux vecteurs directeurs d'une même droite sont colinéaires, donc le déterminant de $\vec{u}(3, -2)$ et $\vec{v}(1, m)$ est nul :

$$3 \times m - 1 \times (-2) = 0, \quad \text{c'est-à-dire} \quad 3m + 2 = 0, \quad \text{donc} \quad m = -\frac{2}{3}.$$

(Autre façon de le voir : $\frac{1}{3}\vec{u}$ a pour coordonnées $(1, -\frac{2}{3})$; c'est un vecteur directeur de la forme $(1, m)$, avec $m = -\frac{2}{3}$.)

Méthode 2 (deux points de la droite). Soit $A(x_A, y_A)$ un point quelconque de Δ , et notons $B(x_B, y_B)$ le point tel que $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$. Ce point B appartient aussi à Δ (il est obtenu en partant de A et en suivant un vecteur directeur), et l'égalité $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$ donne $x_B - x_A = 3$ et $y_B - y_A = -2$. Donc

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{-2}{3} = -\frac{2}{3}.$$

Le coefficient directeur est $m = -\frac{2}{3}$: quand on avance de 3 unités vers la droite, on descend de 2 unités, donc quand on avance d'une unité, on descend de $\frac{2}{3}$. Plus généralement, une droite de vecteur directeur $\vec{u}(u_x, u_y)$ avec $u_x \neq 0$ a pour coefficient directeur $m = \frac{u_y}{u_x}$.

Solution de l'exercice 31

(Retour à l'énoncé)

Méthode. Soit d la droite passant par un point $A(x_A, y_A)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(u_x, u_y)$, et soit $M(x, y)$ un point quelconque du plan. On dispose de deux méthodes.

— **Méthode 1 (colinéarité).** M appartient à d si et seulement si $\overrightarrow{AM}(x - x_A, y - y_A)$ et $\vec{u}(u_x, u_y)$ sont colinéaires, c'est-à-dire si et seulement si

$$(x - x_A)u_y - u_x(y - y_A) = 0.$$

— **Méthode 2 (formule du vecteur directeur).** La droite d'équation $ax + by + c = 0$ admet $(-b, a)$ comme vecteur directeur. On choisit donc a et b tels que $-b = u_x$ et $a = u_y$, puis on détermine le réel c en écrivant que les coordonnées de A vérifient l'équation.

1. $A(-3, 2)$ et $\vec{u}(2, -1)$.

Méthode 1. $\overrightarrow{AM}\left(\begin{smallmatrix} x+3 \\ y-2 \end{smallmatrix}\right)$ et $\vec{u}\left(\begin{smallmatrix} 2 \\ -1 \end{smallmatrix}\right)$ sont colinéaires si et seulement si

$$(x+3) \times (-1) - 2 \times (y-2) = 0, \quad \text{c'est-à-dire} \quad -x-3-2y+4=0, \quad \text{c'est-à-dire} \quad -x-2y+1=0.$$

En multipliant par -1 , une équation de la droite est $x + 2y - 1 = 0$.

Méthode 2. On choisit $-b = 2$ et $a = -1$, c'est-à-dire $a = -1$ et $b = -2$: l'équation est de la forme $-x - 2y + c = 0$. Comme $A(-3, 2)$ appartient à la droite : $3 - 4 + c = 0$, donc $c = 1$. On retrouve $-x - 2y + 1 = 0$.

Vérification : $-3 + 2 \times 2 - 1 = 0$, le point A vérifie bien l'équation $x + 2y - 1 = 0$.

2. $A(-2, 2)$ et $\vec{u}(0, -15)$.

Méthode 1. $\overrightarrow{AM} \begin{pmatrix} x+2 \\ y-2 \end{pmatrix}$ et $\vec{u} \begin{pmatrix} 0 \\ -15 \end{pmatrix}$ sont colinéaires si et seulement si

$$(x+2) \times (-15) - 0 \times (y-2) = 0, \quad \text{c'est-à-dire} \quad -15(x+2) = 0, \quad \text{c'est-à-dire} \quad x+2 = 0$$

(on a divisé par $-15 \neq 0$). Une équation de la droite est donc $x + 2 = 0$, ou encore $x = -2$.

Méthode 2. On choisit $-b = 0$ et $a = -15$, c'est-à-dire $a = -15$ et $b = 0$: l'équation est de la forme $-15x + c = 0$. Comme $A(-2, 2)$ appartient à la droite : $30 + c = 0$, donc $c = -30$. L'équation $-15x - 30 = 0$ équivaut, en divisant par -15 , à $x + 2 = 0$, c'est-à-dire $x = -2$.

Interprétation : $\vec{u} = -15\vec{j}$ est colinéaire à $\vec{j}$, donc la droite est parallèle à l'axe des ordonnées ; conformément au cours, elle a une équation de la forme $x = k$, ici avec $k = -2$ (l'abscisse de A). Elle n'a pas d'équation réduite.

3. $A(0, -4)$ et $\vec{u}(28, 35)$. On remarque que $28 = 7 \times 4$ et $35 = 7 \times 5$: on peut donc simplifier le vecteur directeur. Notons $\vec{w} = \frac{1}{7}\vec{u}$, de coordonnées $(4, 5)$; il est non nul et colinéaire à $\vec{u}$, c'est donc aussi un vecteur directeur de la droite.

Méthode 1. $\overrightarrow{AM} \begin{pmatrix} x-0 \\ y+4 \end{pmatrix}$ et $\vec{w} \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}$ sont colinéaires si et seulement si

$$x \times 5 - 4 \times (y+4) = 0, \quad \text{c'est-à-dire} \quad 5x - 4y - 16 = 0.$$

(Sans simplifier $\vec{u}$, on aurait obtenu $35x - 28(y+4) = 0$, c'est-à-dire $35x - 28y - 112 = 0$, qui est la même équation multipliée par 7.)

Méthode 2 (équation réduite). Le vecteur $\frac{1}{4}\vec{w}$, de coordonnées $\left(1, \frac{5}{4}\right)$, est un vecteur directeur de la forme $(1, m)$: le coefficient directeur de la droite est donc $m = \frac{5}{4}$. De plus, $A(0, -4)$ est le point de la droite d'abscisse 0 : l'ordonnée à l'origine est $p = -4$. L'équation réduite est $y = \frac{5}{4}x - 4$; en multipliant par 4, $4y = 5x - 16$, c'est-à-dire $5x - 4y - 16 = 0$.

Vérification : $5 \times 0 - 4 \times (-4) - 16 = 16 - 16 = 0$.

Solution de l'exercice 32

(Retour à l'énoncé)

Rappel de cours. Deux droites sont parallèles si et seulement si leurs vecteurs directeurs sont colinéaires. La droite d'équation $ax + by + c = 0$ admet $(-b, a)$ comme vecteur directeur : en particulier, **toute** droite d'équation $ax + by + c' = 0$, avec les mêmes coefficients a et b (et un réel c' quelconque), admet le même vecteur directeur, donc elle est parallèle à la droite d'équation $ax + by + c = 0$.

Dans chaque cas, notons d' la droite cherchée, passant par A et parallèle à d .

1. $A(2, -3)$ et $d : 2x - y + 2 = 0$, c'est-à-dire $a = 2$, $b = -1$, $c = 2$.

Méthode 1 (vecteur directeur et colinéarité). Un vecteur directeur de d est $\vec{u}(-b, a) = (1, 2)$; comme d' est parallèle à d , $\vec{u}$ est aussi un vecteur directeur de d' . Soit $M(x, y)$ un point du plan : il appartient à d' si et seulement si $\overrightarrow{AM} \begin{pmatrix} x-2 \\ y+3 \end{pmatrix}$ et $\vec{u}(1, 2)$ sont colinéaires,

$$(x-2) \times 2 - 1 \times (y+3) = 0, \quad \text{c'est-à-dire} \quad 2x - 4 - y - 3 = 0, \quad \text{c'est-à-dire} \quad 2x - y - 7 = 0.$$

Méthode 2 (mêmes coefficients a et b). D'après le rappel, on cherche d' sous la forme $2x - y + c' = 0$, où c' est un réel inconnu. Comme $A(2, -3)$ appartient à d' :

$$2 \times 2 - (-3) + c' = 0, \quad \text{c'est-à-dire} \quad 7 + c' = 0, \quad \text{donc} \quad c' = -7.$$

On retrouve $d' : 2x - y - 7 = 0$.

Méthode 3 (coefficient directeur). L'équation de d s'écrit $y = 2x + 2$: son coefficient directeur est 2. Deux droites non parallèles à l'axe des ordonnées, d'équations réduites $y = mx + p$ et $y = m'x + p'$, ont pour vecteurs directeurs $(1, m)$ et $(1, m')$, de déterminant $m' - m$: elles sont parallèles si et seulement si $m = m'$. Donc d' a une équation de la forme $y = 2x + p$, où p est un réel inconnu. Comme A appartient à $d' : -3 = 2 \times 2 + p$, donc $p = -7$. D'où $d' : y = 2x - 7$, c'est-à-dire $2x - y - 7 = 0$.

2. $A(0, -3)$ et $d : -3x + 4y - 5 = 0$, c'est-à-dire $a = -3$, $b = 4$, $c = -5$.

Méthode 1. Un vecteur directeur de d , donc de d' , est $\vec{u}(-b, a) = (-4, -3)$. Soit $M(x, y)$ un point du plan : il appartient à d' si et seulement si $\overrightarrow{AM}(x - 0, y + 3)$ et $\vec{u}(-4, -3)$ sont colinéaires,

$$x \times (-3) - (-4) \times (y + 3) = 0, \quad \text{c'est-à-dire} \quad -3x + 4y + 12 = 0.$$

Méthode 2. On cherche d' sous la forme $-3x + 4y + c' = 0$. Comme $A(0, -3)$ appartient à $d' : -3 \times 0 + 4 \times (-3) + c' = 0$, donc $c' = 12$. D'où $d' : -3x + 4y + 12 = 0$.

Méthode 3. On isole y dans l'équation de $d : 4y = 3x + 5$, donc $y = \frac{3}{4}x + \frac{5}{4}$; le coefficient directeur de d est $\frac{3}{4}$. La droite d' a donc une équation de la forme $y = \frac{3}{4}x + p$. Comme $A(0, -3)$ est le point de d' d'abscisse 0, l'ordonnée à l'origine est $p = -3 : d' : y = \frac{3}{4}x - 3$. En multipliant par 4, $4y = 3x - 12$, c'est-à-dire $-3x + 4y + 12 = 0$.

Solution de l'exercice 33

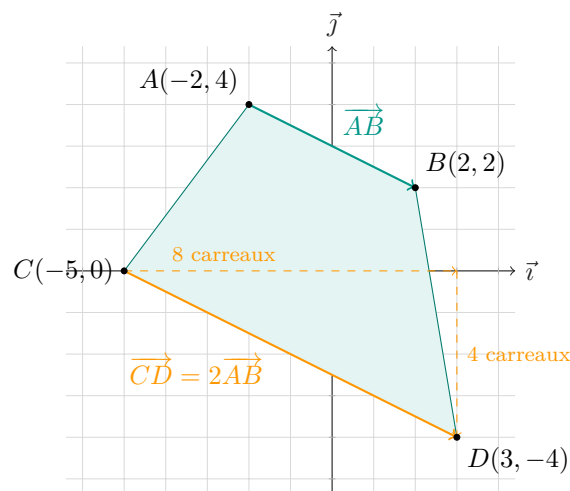
(Retour à l'énoncé)

On a $A(-2, 4)$, $B(2, 2)$ et $C(-5, 0)$.

1. Les points A , B et C se placent directement. Pour placer D , on utilise la relation $\overrightarrow{CD} = 2\overrightarrow{AB}$: on calcule

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 2 - (-2) \\ 2 - 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \text{donc} \quad 2\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 8 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

Le point D s'obtient donc en partant de C et en comptant les carreaux : on avance de 8 carreaux vers la droite, puis on descend de 4 carreaux (chemin en pointillés). On trouve $D(3, -4)$, ce que l'on confirmera par le calcul à la question 3.



2. Comme $\overrightarrow{CD} = 2\overrightarrow{AB}$, les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires, donc les droites (AB) et (CD) sont **parallèles**. De plus, la norme de $2\overrightarrow{AB}$ vaut 2 fois celle de $\overrightarrow{AB}$, donc $CD = 2AB$: les côtés $[AB]$ et $[CD]$ n'ont pas la même longueur, et le quadrilatère n'est pas un parallélogramme. Le quadrilatère est donc un **trapèze** de bases $[AB]$ et $[CD]$ (la grande base $[CD]$ mesure le double de la petite base $[AB]$).

Remarque sur l'ordre des sommets. Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ ont le même sens : pour faire le tour du trapèze sans que ses côtés se croisent, il faut parcourir les sommets dans l'ordre A, B ,

D , C (c'est le quadrilatère coloré sur la figure). Si l'on relie les points dans l'ordre A, B, C, D , les segments $[BC]$ et $[DA]$ se coupent : on obtient un quadrilatère « croisé ».

3. Notons $D(x, y)$. Comme $C(-5, 0)$, $\overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} x+5 \\ y-0 \end{pmatrix}$. L'égalité $\overrightarrow{CD} = 2\overrightarrow{AB}$, avec $2\overrightarrow{AB}(8, -4)$, donne, coordonnée par coordonnée,

$$x+5=8 \quad \text{donc} \quad x=3, \quad y=-4.$$

D'où $D(3, -4)$, ce qui confirme la construction de la question 1.

4. On remplace les coordonnées de chaque point dans l'équation $6x + y - 14 = 0$:

$$B(2, 2) : 6 \times 2 + 2 - 14 = 12 + 2 - 14 = 0, \quad D(3, -4) : 6 \times 3 + (-4) - 14 = 18 - 4 - 14 = 0.$$

Les coordonnées de B et de D vérifient l'équation : B et D appartiennent à d . Comme B et D sont distincts et qu'il passe une seule droite par deux points distincts, d est la droite (BD) .

5. **Méthode 1 (colinéarité).** Soit $M(x, y)$ un point du plan. Il appartient à (AC) si et seulement si $\overrightarrow{AM}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires. Avec

$$\overrightarrow{AM} \begin{pmatrix} x+2 \\ y-4 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} -5-(-2) \\ 0-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -4 \end{pmatrix},$$

la condition « déterminant nul » s'écrit

$$(x+2) \times (-4) - (-3) \times (y-4) = 0, \quad \text{c'est-à-dire} \quad -4x - 8 + 3y - 12 = 0,$$

c'est-à-dire $-4x + 3y - 20 = 0$. En multipliant par -1 , une équation cartésienne de (AC) est $4x - 3y + 20 = 0$. *Vérification* : $A : 4 \times (-2) - 3 \times 4 + 20 = -8 - 12 + 20 = 0$; $C : 4 \times (-5) - 3 \times 0 + 20 = 0$.

Méthode 2 (équation réduite). Notons $A(x_A, y_A)$ et $C(x_C, y_C)$, c'est-à-dire $x_A = -2, y_A = 4, x_C = -5$ et $y_C = 0$. Comme $x_A \neq x_C$, la droite (AC) a une équation réduite $y = mx + p$, avec

$$m = \frac{y_C - y_A}{x_C - x_A} = \frac{0 - 4}{-5 - (-2)} = \frac{-4}{-3} = \frac{4}{3}.$$

Comme C appartient à la droite : $0 = \frac{4}{3} \times (-5) + p$, donc $p = \frac{20}{3}$. D'où $y = \frac{4}{3}x + \frac{20}{3}$; en multipliant par 3, $3y = 4x + 20$, c'est-à-dire $4x - 3y + 20 = 0$.

6. *Les droites sont sécantes.* La droite (BD) a pour équation $6x + y - 14 = 0$ ($a = 6, b = 1$), donc pour vecteur directeur $\vec{u}(-1, 6)$; la droite (AC) a pour équation $4x - 3y + 20 = 0$ ($a = 4, b = -3$), donc pour vecteur directeur $\vec{v}(3, 4)$. Leur déterminant vaut

$$(-1) \times 4 - 3 \times 6 = -4 - 18 = -22 \neq 0.$$

Les vecteurs directeurs ne sont pas colinéaires : les droites ne sont pas parallèles, donc elles sont **sécantes** en un unique point E .

Coordonnées de E . Notons $E(x, y)$. Comme E appartient aux deux droites, ses coordonnées vérifient le système

$$\begin{cases} 6x + y - 14 = 0 & (L_1) \\ 4x - 3y + 20 = 0 & (L_2) \end{cases}$$

Méthode 1 (substitution). (L_1) donne $y = 14 - 6x$. En remplaçant dans (L_2) : $4x - 3(14 - 6x) + 20 = 0$, c'est-à-dire $4x - 42 + 18x + 20 = 0$, donc $22x - 22 = 0$, donc $x = 1$. Puis $y = 14 - 6 \times 1 = 8$.

Méthode 2 (combinaison). On élimine y en calculant $3 \times (L_1) + (L_2)$: $18x + 3y - 42 + 4x - 3y + 20 = 0$, c'est-à-dire $22x - 22 = 0$, donc $x = 1$; puis (L_1) donne $y = 14 - 6 = 8$.

D'où $E(1, 8)$. *Vérification dans (L_2)* : $4 \times 1 - 3 \times 8 + 20 = 4 - 24 + 20 = 0$.

7. Notons $A(x_A, y_A)$, $B(x_B, y_B)$, $C(x_C, y_C)$ et $D(x_D, y_D)$, c'est-à-dire $x_A = -2, y_A = 4, x_B = 2, y_B = 2, x_C = -5, y_C = 0, x_D = 3$ et $y_D = -4$. Les coordonnées du milieu d'un segment sont la moyenne des coordonnées de ses extrémités :

$$K \left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2} \right) = \left(\frac{-2 + 2}{2}, \frac{4 + 2}{2} \right) = (0, 3),$$

$$L\left(\frac{x_C + x_D}{2}, \frac{y_C + y_D}{2}\right) = \left(\frac{-5 + 3}{2}, \frac{0 + (-4)}{2}\right) = (-1, -2).$$

8. Méthode 1 (déterminant). Avec $E(1, 8)$, $K(0, 3)$ et $L(-1, -2)$:

$$\overrightarrow{EK} \begin{pmatrix} 0 - 1 \\ 3 - 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -5 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{EL} \begin{pmatrix} -1 - 1 \\ -2 - 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -10 \end{pmatrix}.$$

Leur déterminant vaut $(-1) \times (-10) - (-2) \times (-5) = 10 - 10 = 0$: les vecteurs $\overrightarrow{EK}$ et $\overrightarrow{EL}$ sont colinéaires (on a même $\overrightarrow{EL} = 2\overrightarrow{EK}$), et ils ont le point E en commun, donc E , K et L sont **alignés**.

Méthode 2 (Chasles et caractérisation du milieu). Cette méthode explique *pourquoi* le résultat est vrai. Calculons d'abord, avec $E(1, 8)$,

$$\begin{aligned} \overrightarrow{EA} \begin{pmatrix} -2 - 1 \\ 4 - 8 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} -3 \\ -4 \end{pmatrix}, & \overrightarrow{EC} \begin{pmatrix} -5 - 1 \\ 0 - 8 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} -6 \\ -8 \end{pmatrix}, \\ \overrightarrow{EB} \begin{pmatrix} 2 - 1 \\ 2 - 8 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 \\ -6 \end{pmatrix}, & \overrightarrow{ED} \begin{pmatrix} 3 - 1 \\ -4 - 8 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 2 \\ -12 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

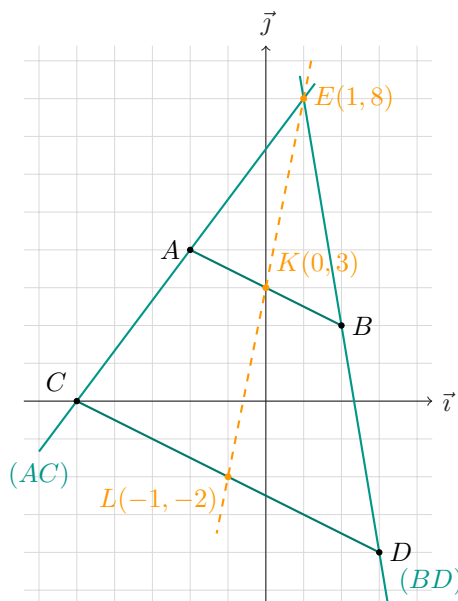
de sorte que $\overrightarrow{EC} = 2\overrightarrow{EA}$ et $\overrightarrow{ED} = 2\overrightarrow{EB}$. Comme K est le milieu de $[AB]$, on a $\overrightarrow{AK} + \overrightarrow{BK} = \vec{0}$ (caractérisation du milieu). Par la relation de Chasles, $\overrightarrow{EK} = \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AK}$ et $\overrightarrow{EK} = \overrightarrow{EB} + \overrightarrow{BK}$; en additionnant ces deux égalités :

$$2\overrightarrow{EK} = \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{EB} + \underbrace{\overrightarrow{AK} + \overrightarrow{BK}}_{=\vec{0}} = \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{EB}.$$

De même, comme L est le milieu de $[CD]$, $2\overrightarrow{EL} = \overrightarrow{EC} + \overrightarrow{ED}$. Donc

$$2\overrightarrow{EL} = 2\overrightarrow{EA} + 2\overrightarrow{EB} = 2(\overrightarrow{EA} + \overrightarrow{EB}) = 2 \times 2\overrightarrow{EK}, \quad \text{c'est-à-dire} \quad \overrightarrow{EL} = 2\overrightarrow{EK}.$$

On retrouve que $\overrightarrow{EK}$ et $\overrightarrow{EL}$ sont colinéaires, donc que E , K et L sont alignés. Géométriquement, le triangle ECD est un « agrandissement » de rapport 2 du triangle EAB à partir du point E : le milieu de la grande base est donc aligné avec E et avec le milieu de la petite base.



1. On veut faire apparaître $\overrightarrow{AG}$, $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ dans la relation (1) : on utilise donc la relation de Chasles pour réécrire $\overrightarrow{GB}$ et $\overrightarrow{GC}$ en passant par A :

$$\overrightarrow{GB} = \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB}, \quad \overrightarrow{GC} = \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AC}.$$

On substitue ces deux expressions dans (1) :

$$\overrightarrow{GA} + (\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB}) + (\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AC}) = \vec{0}, \quad \text{c'est-à-dire} \quad 3\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \vec{0},$$

donc

$$3\overrightarrow{GA} = -(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}), \quad \text{puis} \quad \overrightarrow{GA} = -\frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}).$$

Or $\overrightarrow{AG} = -\overrightarrow{GA}$ ($\overrightarrow{AG}$ est le vecteur opposé de $\overrightarrow{GA}$: même direction, même norme, sens contraire). En multipliant les deux membres par -1 :

$$\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}).$$

2. On a $A(0, 3)$, $B(2, 2)$ et $C(1, 1)$. Notons $G(x_G, y_G)$ le point cherché : x_G et y_G sont les deux inconnues.

Méthode 1 (relation (1) en coordonnées). On exprime les trois vecteurs de la relation (1) en fonction des inconnues :

$$\overrightarrow{GA} \begin{pmatrix} 0 - x_G \\ 3 - y_G \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{GB} \begin{pmatrix} 2 - x_G \\ 2 - y_G \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{GC} \begin{pmatrix} 1 - x_G \\ 1 - y_G \end{pmatrix}.$$

Le vecteur $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC}$ a pour coordonnées la somme des coordonnées, c'est-à-dire

$$\begin{pmatrix} (0 - x_G) + (2 - x_G) + (1 - x_G) \\ (3 - y_G) + (2 - y_G) + (1 - y_G) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 - 3x_G \\ 6 - 3y_G \end{pmatrix}.$$

La relation (1) dit que ce vecteur est le vecteur nul, de coordonnées $(0, 0)$. Deux vecteurs égaux ont les mêmes coordonnées, donc

$$3 - 3x_G = 0 \quad \text{donc} \quad x_G = 1, \quad 6 - 3y_G = 0 \quad \text{donc} \quad y_G = 2.$$

D'où $G(1, 2)$.

Remarque. Le même calcul, fait avec des points quelconques $A(x_A, y_A)$, $B(x_B, y_B)$ et $C(x_C, y_C)$, donne $3x_G = x_A + x_B + x_C$ et $3y_G = y_A + y_B + y_C$: les coordonnées du centre de gravité sont les moyennes des coordonnées des trois sommets,

$$x_G = \frac{x_A + x_B + x_C}{3}, \quad y_G = \frac{y_A + y_B + y_C}{3}$$

(ici, $x_G = \frac{0+2+1}{3} = 1$ et $y_G = \frac{3+2+1}{3} = 2$).

Méthode 2 (avec la formule de la question 1). On calcule

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 2 - 0 \\ 2 - 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 1 - 0 \\ 1 - 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix},$$

donc $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ a pour coordonnées $(2 + 1, -1 - 2) = (3, -3)$, et

$$\frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \times 3 \\ \frac{1}{3} \times (-3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

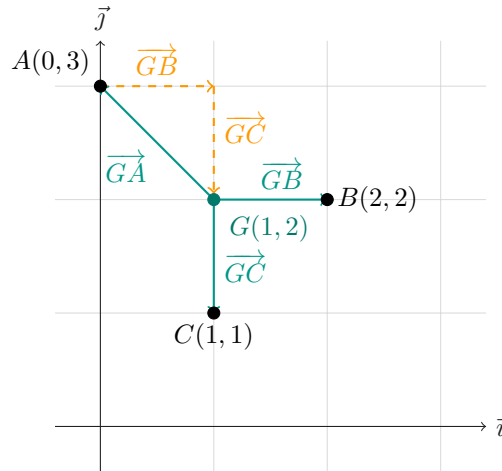
D'autre part, $\overrightarrow{AG} \begin{pmatrix} x_G - 0 \\ y_G - 3 \end{pmatrix}$. L'égalité $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$ donne, coordonnée par coordonnée,

$$x_G = 1, \quad y_G - 3 = -1 \quad \text{donc} \quad y_G = 2.$$

Les deux méthodes donnent bien le même résultat, $G(1, 2)$.

3. Plaçons $A(0, 3)$, $B(2, 2)$, $C(1, 1)$ et $G(1, 2)$ dans un repère orthonormé, et traçons les trois vecteurs $\overrightarrow{GA}$, $\overrightarrow{GB}$ et $\overrightarrow{GC}$ depuis G (flèches pleines). Avec $G(1, 2)$, leurs coordonnées sont

$$\overrightarrow{GA} \begin{pmatrix} 0 - 1 \\ 3 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{GB} \begin{pmatrix} 2 - 1 \\ 2 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{GC} \begin{pmatrix} 1 - 1 \\ 1 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$



Vérification géométrique. D'après la définition de la somme de deux vecteurs, pour construire $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC}$ on place les vecteurs *bout à bout* : on part de G et on trace $\overrightarrow{GA}$, qui arrive en A ; depuis A , on trace un représentant de $\overrightarrow{GB}$ (un carreau vers la droite), qui arrive au point de coordonnées $(1, 3)$; depuis ce point, on trace un représentant de $\overrightarrow{GC}$ (un carreau vers le bas), qui arrive en G (flèches en pointillés). Le trajet se referme exactement sur son point de départ : la somme des trois vecteurs est donc le vecteur nul, ce qui est précisément la relation (1).

Vérification par le calcul. Avec les coordonnées calculées ci-dessus,

$$\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} \text{ a pour coordonnées } (-1 + 1 + 0, 1 + 0 - 1) = (0, 0),$$

c'est bien le vecteur nul : la relation (1) est vérifiée.

Solution de l'exercice 35

(Retour à l'énoncé)

Dans tout l'exercice, t désigne un réel positif ou nul fixé.

1. Pour comprendre comment chaque sommet se déplace, on calcule le vecteur qui va de chaque sommet du triangle ABC au sommet correspondant du triangle $A_t B_t C_t$:

$$\overrightarrow{AA_t} \begin{pmatrix} (1 + 2t) - 1 \\ (1 + 6t) - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2t \\ 6t \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{BB_t} \begin{pmatrix} (2 + 2t) - 2 \\ (3 + 6t) - 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2t \\ 6t \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{CC_t} \begin{pmatrix} (3 + 2t) - 3 \\ 6t - 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2t \\ 6t \end{pmatrix}.$$

Notons $\vec{w}$ le vecteur de coordonnées $(2t, 6t)$. On a donc

$$\overrightarrow{AA_t} = \overrightarrow{BB_t} = \overrightarrow{CC_t} = \vec{w} :$$

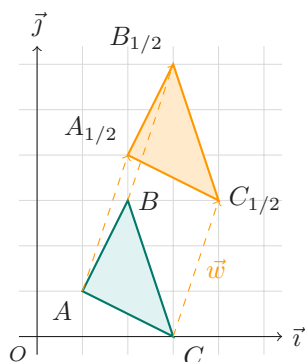
les trois sommets sont déplacés **par le même vecteur** $\vec{w}$. Le triangle « glisse » dans la direction et le sens de $\vec{w}$, d'une longueur égale à la norme de $\vec{w}$, sans tourner ni se déformer : on appelle cette opération la **translation de vecteur** $\vec{w}$.

On peut vérifier que le triangle n'est pas déformé en comparant ses côtés :

$$\overrightarrow{A_t B_t} \begin{pmatrix} (2 + 2t) - (1 + 2t) \\ (3 + 6t) - (1 + 6t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 2 - 1 \\ 3 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

donc $\overrightarrow{A_t B_t} = \overrightarrow{AB}$; on vérifie de même que $\overrightarrow{A_t C_t} = \overrightarrow{AC}$, de coordonnées $(2, -1)$, et que $\overrightarrow{B_t C_t} = \overrightarrow{BC}$, de coordonnées $(1, -3)$. Les côtés des deux triangles sont représentés par les mêmes vecteurs : ils ont même longueur et même direction. (D'après la propriété « vecteurs et parallélogramme », l'égalité $\overrightarrow{AA_t} = \overrightarrow{BB_t}$ signifie aussi, pour $t > 0$, que $AA_t B_t B$ est un parallélogramme.)

Direction du déplacement. Notons $\vec{e}$ le vecteur de coordonnées $(1, 3)$. Comme $2t \times 1 = 2t$ et $2t \times 3 = 6t$, on a $\vec{w} = 2t \vec{e}$: pour $t > 0$, le vecteur $\vec{w}$ est colinéaire à $\vec{e}$ et de même sens. Ainsi, quand t augmente, le triangle se déplace toujours dans la même direction (vers la droite et vers le haut : 1 carreau vers la droite pour 3 carreaux vers le haut), et de plus en plus loin. Pour $t = 0$, $\vec{w} = \vec{0}$ et le triangle ne bouge pas. Voici par exemple la situation pour $t = \frac{1}{2}$, où $\vec{w}$ a pour coordonnées $(1, 3)$:



2. Rappel de cours. Dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, un point P a pour coordonnées $(x_P; y_P)$ si et seulement si $\overrightarrow{OP} = x_P \vec{i} + y_P \vec{j}$. Dans le repère $(O_t; \vec{i}, \vec{j})$, qui a les mêmes vecteurs $\vec{i}$ et $\vec{j}$ mais l'origine O_t , les coordonnées $(X; Y)$ d'un point P sont donc définies par $\overrightarrow{O_t P} = X \vec{i} + Y \vec{j}$: ce sont les coordonnées du **vecteur** $\overrightarrow{O_t P}$. Or les coordonnées d'un vecteur ne dépendent que de $\vec{i}$ et $\vec{j}$, pas de l'origine : on peut donc calculer $\overrightarrow{O_t P}$ avec les coordonnées des points dans le repère de départ $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

Avec $O_t(2t, 6t)$ dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$:

$$\overrightarrow{O_t A_t} \begin{pmatrix} (1+2t) - 2t \\ (1+6t) - 6t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{O_t B_t} \begin{pmatrix} (2+2t) - 2t \\ (3+6t) - 6t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{O_t C_t} \begin{pmatrix} (3+2t) - 2t \\ 6t - 6t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Dans le repère $(O_t; \vec{i}, \vec{j})$, on a donc $A_t(1, 1)$, $B_t(2, 3)$ et $C_t(3, 0)$: ce sont **exactement les coordonnées de A, B et C dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$** .

Interprétation. Le vecteur $\overrightarrow{OO_t}$ a pour coordonnées $(2t - 0, 6t - 0) = (2t, 6t)$: c'est $\vec{w}$. L'origine du repère a donc subi la même translation que le triangle. Le triangle et le repère se sont déplacés ensemble : vu depuis le repère $(O_t; \vec{i}, \vec{j})$ qui « voyage » avec lui, le triangle $A_t B_t C_t$ occupe exactement la même position que le triangle ABC dans le repère de départ.

Chapitre 3

Notion de fonctions

Solution de l'exercice 36

(Retour à l'énoncé)

Rappel de cours. Soit f une fonction et C_f sa courbe représentative. L'**image** d'un réel a par f est le nombre $f(a)$: c'est l'ordonnée du point de C_f d'abscisse a . Un **antécédent** d'un réel b par f est un réel x tel que $f(x) = b$: c'est l'abscisse d'un point de C_f d'ordonnée b .

1. On part du point d'abscisse 2 sur l'axe des abscisses, on monte verticalement jusqu'à la droite, puis on lit l'ordonnée du point atteint (pointillés orange sur la figure) : l'image de 2 par f est 1.

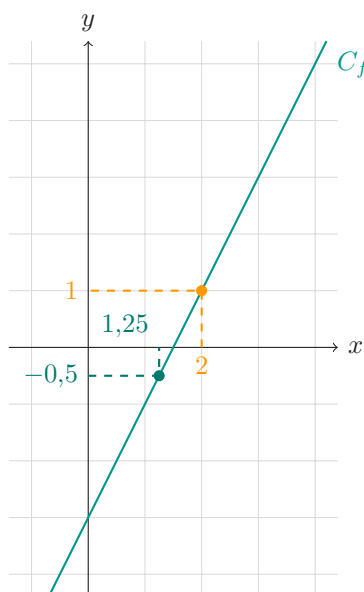
2. Par le calcul : $f(2) = 2 \times 2 - 3 = 4 - 3 = 1$. On retrouve bien 1.

3. On part du point d'ordonnée $-0,5$ sur l'axe des ordonnées, on se déplace horizontalement jusqu'à la droite, puis on lit l'abscisse du point atteint (pointillés verts) : l'antécédent de $-0,5$ est environ 1,25 (une lecture graphique n'est jamais parfaitement précise).

4. Notons x l'antécédent cherché : c'est un réel tel que $f(x) = -0,5$, c'est-à-dire

$$2x - 3 = -0,5, \quad \text{donc} \quad 2x = 2,5, \quad \text{donc} \quad x = \frac{2,5}{2} = 1,25 = \frac{5}{4}.$$

L'antécédent de $-0,5$ par f est $\frac{5}{4}$: il est unique, puisque l'équation $2x - 3 = -0,5$ a une seule solution.



Solution de l'exercice 37

(Retour à l'énoncé)

1. On lit l'ordonnée du point de la courbe d'abscisse 5 : l'image de 5 par f est -12 .

2. $f(5) = 5^2 - 6 \times 5 - 7 = 25 - 30 - 7 = -12$.

3. Les antécédents de 0 sont les abscisses des points de la courbe d'ordonnée 0, c'est-à-dire des points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. On lit -1 et 7 .

4. On part du membre de droite et on développe avec l'identité remarquable $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$: pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$(x - 3)^2 - 16 = x^2 - 2 \times x \times 3 + 3^2 - 16 = x^2 - 6x + 9 - 16 = x^2 - 6x - 7 = f(x).$$

5. Les antécédents de 0 sont les réels x tels que $f(x) = 0$. D'après la question 4, pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $f(x) = (x - 3)^2 - 4^2$, donc, avec l'identité remarquable $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$,

$$f(x) = ((x - 3) - 4)((x - 3) + 4) = (x - 7)(x + 1).$$

Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul : $f(x) = 0$ si et seulement si $x - 7 = 0$ ou $x + 1 = 0$, c'est-à-dire $x = 7$ ou $x = -1$. Les antécédents de 0 sont -1 et 7 , comme on l'avait lu.

6. Rappel de cours. Une fonction f est strictement décroissante sur un intervalle I si, pour tous a, b de I , $a < b$ implique $f(a) > f(b)$; strictement croissante si $a < b$ implique $f(a) < f(b)$. La fonction carré est strictement décroissante sur $] - \infty, 0]$ et strictement croissante sur $[0, +\infty[$.

On utilise la forme $f(x) = (x - 3)^2 - 16$.

- Sur $] - \infty, 3]$. Soient a et b deux réels tels que $a < b \leq 3$. Alors $a - 3 < b - 3 \leq 0$. Comme la fonction carré est strictement décroissante sur $] - \infty, 0]$, on a $(a - 3)^2 > (b - 3)^2$, puis, en retranchant 16 des deux côtés, $f(a) > f(b)$. La fonction f est donc strictement décroissante sur $] - \infty, 3]$.
- Sur $[3, +\infty[$. Soient a et b deux réels tels que $3 \leq a < b$. Alors $0 \leq a - 3 < b - 3$. Comme la fonction carré est strictement croissante sur $[0, +\infty[$, on a $(a - 3)^2 < (b - 3)^2$, donc $f(a) < f(b)$. La fonction f est donc strictement croissante sur $[3, +\infty[$.

Le minimum de f est $f(3) = (3 - 3)^2 - 16 = -16$. Enfin, la limite en $\pm\infty$ d'une fonction polynôme est celle de son terme de plus haut degré : $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x^2 = +\infty$.

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	-16	$+\infty$

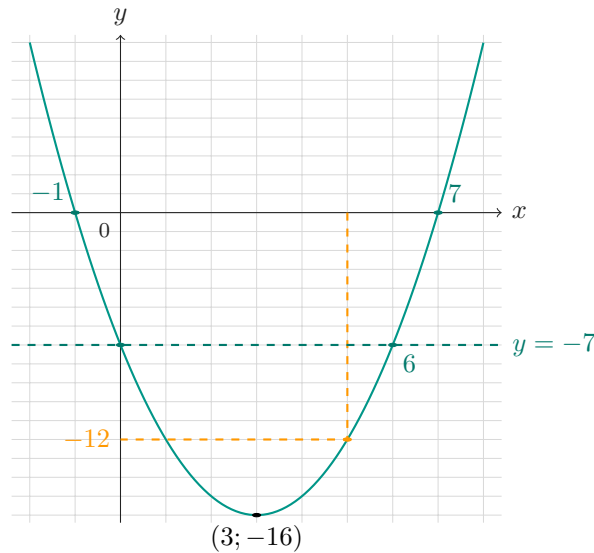
7. D'après la question 5, $f(x) = (x + 1)(x - 7)$. On étudie le signe de chaque facteur : $x + 1 > 0$ si et seulement si $x > -1$, et $x - 7 > 0$ si et seulement si $x > 7$. La règle des signes donne :

x	$-\infty$	-1	7	$+\infty$
$x + 1$		$-$	0	$+$
$x - 7$		$-$	0	$+$
$f(x)$		$+$	0	$+$

La fonction f est positive sur $] - \infty, -1]$ et sur $[7, +\infty[$, négative sur $[-1, 7]$.

8. On trace la droite horizontale d'équation $y = -7$ et on lit les abscisses de ses points d'intersection avec la courbe : 0 et 6. Les solutions de $f(x) = -7$ sont 0 et 6.

9. $f(x) = -7$ s'écrit $x^2 - 6x - 7 = -7$, c'est-à-dire $x^2 - 6x = 0$, c'est-à-dire $x(x - 6) = 0$. Donc $x = 0$ ou $x = 6$: $S = \{0, 6\}$.



Solution de l'exercice 38

(Retour à l'énoncé)

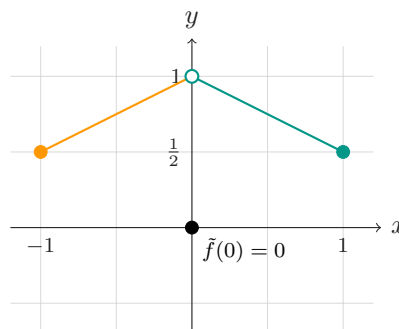
Rappel de cours. Soit g une fonction de domaine de définition D_g centré en 0 (pour tout $x \in D_g$, $-x \in D_g$). La fonction g est **paire** si $g(-x) = g(x)$ pour tout $x \in D_g$: sa courbe est alors symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Elle est **impaire** si $g(-x) = -g(x)$ pour tout $x \in D_g$: sa courbe est alors symétrique par rapport à l'origine O .

Le prolongement $\tilde{f}$ est défini sur $[-1, 1]$ (qui est bien centré en 0) et coïncide avec f sur $[0, 1]$. Il reste à le définir sur $[-1, 0[$. Pour $x \in [-1, 0[$, on a $-x \in]0, 1]$, donc $\tilde{f}(-x) = f(-x) = -\frac{-x}{2} + 1 = \frac{x}{2} + 1$.

1. Prolongement pair. On doit avoir $\tilde{f}(x) = \tilde{f}(-x)$, donc pour $x \in [-1, 0[$,

$$\tilde{f}(x) = \frac{x}{2} + 1.$$

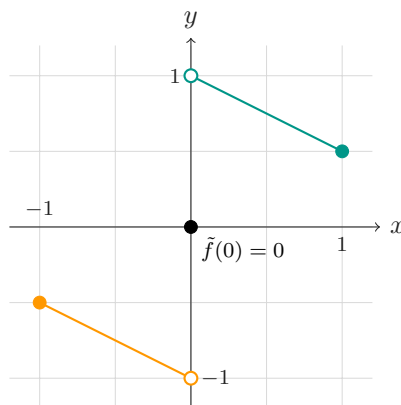
Graphiquement, on complète la courbe de f par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. (La condition de parité en $x = 0$ s'écrit $\tilde{f}(0) = \tilde{f}(0)$, elle est automatiquement vérifiée.)



2. Prolongement impair. On doit avoir $\tilde{f}(x) = -\tilde{f}(-x)$, donc pour $x \in [-1, 0[$,

$$\tilde{f}(x) = -\left(\frac{x}{2} + 1\right) = -\frac{x}{2} - 1.$$

En $x = 0$, la condition d'impairité s'écrit $\tilde{f}(0) = -\tilde{f}(0)$, c'est-à-dire $\tilde{f}(0) = 0$: c'est bien la valeur imposée par l'énoncé (c'est d'ailleurs pour cela que $f(0)$ est définie à part : une fonction impaire définie en 0 vaut forcément 0 en 0). Graphiquement, on complète la courbe de f par symétrie par rapport à l'origine.



Sur les deux figures, la partie verte est la courbe de f , la partie orange est obtenue par symétrie ; un rond vide indique un point qui n'appartient pas à la courbe.

Solution de l'exercice 39

(Retour à l'énoncé)

Méthode. Pour étudier la parité d'une fonction f :

1. on détermine son domaine de définition D_f et on vérifie qu'il est centré en 0 (pour tout $x \in D_f$, $-x \in D_f$) ; si ce n'est pas le cas, f n'est ni paire ni impaire ;
2. on calcule $f(-x)$ pour $x \in D_f$ et on le compare à $f(x)$ et à $-f(x)$.

Pour montrer qu'une fonction n'est *pas* paire, il suffit de trouver *un* réel $x_0 \in D_f$ tel que $f(-x_0) \neq f(x_0)$ (un contre-exemple) ; de même pour « pas impaire » avec $f(-x_0) \neq -f(x_0)$.

a) $f(x) = \frac{3x^2 + 1}{|x|}$ est définie si et seulement si $|x| \neq 0$, c'est-à-dire $x \neq 0$: $D_f = \mathbb{R}^*$, qui est centré en 0. Pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, $(-x)^2 = x^2$ et $|-x| = |x|$, donc

$$f(-x) = \frac{3(-x)^2 + 1}{|-x|} = \frac{3x^2 + 1}{|x|} = f(x).$$

La fonction f est **paire**.

b) $f(x) = x(7 - x^2)$ est définie sur $D_f = \mathbb{R}$, centré en 0. Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f(-x) = (-x)(7 - (-x)^2) = -x(7 - x^2) = -f(x).$$

La fonction f est **impaire**.

c) $f(x) = x^3 - x^2$ est définie sur $D_f = \mathbb{R}$, centré en 0. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(-x) = (-x)^3 - (-x)^2 = -x^3 - x^2$, qui n'est en général ni $f(x)$ ni $-f(x)$. On le prouve avec un contre-exemple : $f(1) = 1 - 1 = 0$ et $f(-1) = -1 - 1 = -2$. Comme $f(-1) \neq f(1)$, f n'est pas paire ; comme $f(-1) \neq -f(1) = 0$, f n'est pas impaire. La fonction f n'est **ni paire, ni impaire**.

d) $f(x) = \frac{x^3}{2 - x^2}$ est définie si et seulement si $2 - x^2 \neq 0$, c'est-à-dire $x^2 \neq 2$, c'est-à-dire $x \neq \sqrt{2}$ et $x \neq -\sqrt{2}$: $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-\sqrt{2}, \sqrt{2}\}$, qui est centré en 0. Pour tout $x \in D_f$,

$$f(-x) = \frac{(-x)^3}{2 - (-x)^2} = \frac{-x^3}{2 - x^2} = -f(x).$$

La fonction f est **impaire**.

e) $f(x) = \frac{1 + x^2}{1 - x^2}$ est définie si et seulement si $x^2 \neq 1$: $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$, centré en 0. Pour tout $x \in D_f$,

$$f(-x) = \frac{1 + (-x)^2}{1 - (-x)^2} = \frac{1 + x^2}{1 - x^2} = f(x).$$

La fonction f est **paire**.

f) $f(x) = \frac{1+x^3}{1-x^3}$ est définie si et seulement si $x^3 \neq 1$, c'est-à-dire $x \neq 1$: $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. Ce domaine **n'est pas centré en 0** : $-1 \in D_f$ (car $1 - (-1)^3 = 2 \neq 0$), mais $1 \notin D_f$. La fonction f n'est donc **ni paire, ni impaire** (on ne peut même pas écrire l'égalité $f(-x) = \pm f(x)$ pour $x = -1$, puisque $f(1)$ n'existe pas).

Solution de l'exercice 40

(Retour à l'énoncé)

Il y a une infinité de réponses possibles ; on en donne une à chaque fois, en justifiant la limite avec les règles d'opérations sur les limites du cours.

1. $f(x) = x + 4$, définie sur $\mathbb{R}$. C'est une fonction polynôme, continue en -1 , donc $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = f(-1) = -1 + 4 = 3$. (La fonction constante égale à 3 convient aussi.)

2. $f(x) = -\frac{1}{(x+1)^2}$, définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$. Lorsque x tend vers -1 , $(x+1)^2$ tend vers 0 en restant strictement positif : $\lim_{x \rightarrow -1} (x+1)^2 = 0^+$. Donc $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{(x+1)^2} = +\infty$, puis, en multipliant par $-1 < 0$, $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = -\infty$. (La droite d'équation $x = -1$ est asymptote verticale à la courbe.)

3. $f(x) = -1 + \frac{1}{x}$, définie sur $\mathbb{R}^*$. On a $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$, donc, par somme, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1 + 0 = -1$. (La droite d'équation $y = -1$ est asymptote horizontale en $-\infty$.)

4. $f(x) = -x$, définie sur $\mathbb{R}$. Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$, en multipliant par $-1 < 0$, on obtient $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$.

5. On combine les idées des questions 2 et 4 : $f(x) = x - \frac{1}{(x+1)^2}$, définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

— En -1 : $\lim_{x \rightarrow -1} x = -1$ et $\lim_{x \rightarrow -1} -\frac{1}{(x+1)^2} = -\infty$ (question 2), donc, par somme, $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = -\infty$.

— En $+\infty$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$ et, comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x+1)^2 = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} -\frac{1}{(x+1)^2} = 0$; par somme, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

Solution de l'exercice 41

(Retour à l'énoncé)

Rappel de cours. On peut additionner, multiplier et diviser des limites (tableaux d'opérations du cours), sauf dans les quatre **formes indéterminées**

$$(+\infty) + (-\infty), \quad 0 \times \infty, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad \frac{0}{0},$$

où il faut transformer l'expression (factoriser, simplifier...). Pour un quotient dont le dénominateur tend vers 0, le signe du dénominateur est essentiel : $\frac{1}{0^+}$ donne $+\infty$ et $\frac{1}{0^-}$ donne $-\infty$. Enfin, **en** $\pm\infty$ **uniquement**, la limite d'un polynôme est celle de son terme de plus haut degré, et la limite d'une fraction rationnelle est celle du quotient des termes de plus haut degré du numérateur et du dénominateur.

a) Polynôme en $+\infty$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x^2 + 3x - 5) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x^2 = +\infty$.

b) On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty$: c'est la forme indéterminée $(+\infty) - (+\infty)$. On factorise : pour $x > 0$, $x = \sqrt{x} \times \sqrt{x}$, donc

$$x - \sqrt{x} = \sqrt{x}(\sqrt{x} - 1).$$

Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x} - 1) = +\infty$, par produit, $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \sqrt{x}) = +\infty$.

c) Polynôme en $-\infty$: $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 - 1025x + 4) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty$ (puissance impaire). Le coefficient 1025, aussi grand soit-il, ne change rien : c'est le terme de plus haut degré qui l'emporte.

d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty$, donc par produit $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \sqrt{x} = +\infty$.

e) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x + 5) = -\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x + 5} = 0$, puis, en multipliant par 7, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{7}{x + 5} = 0$.

f) Fraction rationnelle en $-\infty$: on garde les termes de plus haut degré,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty.$$

g) Le numérateur et le dénominateur sont des polynômes, donc continus en 2, et le dénominateur ne s'annule pas en 2 ($2^2 - 1 = 3 \neq 0$). Le quotient est donc continu en 2, et la limite est sa valeur en 2 :

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1} = \frac{2^2 + 1}{2^2 - 1} = \frac{5}{3}.$$

h) Pour $x > 1$, $x^2 - 1 > 0$, donc $\sqrt{x^2 - 1}$ est bien défini. Lorsque x tend vers 1, $x^2 - 1$ tend vers $1^2 - 1 = 0$ en restant positif ; or la racine carrée d'un nombre positif très proche de 0 est elle-même très proche de 0 (la fonction racine carrée est continue en 0, avec $\sqrt{0} = 0$). Donc $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} \sqrt{x^2 - 1} = 0$.

i) Le numérateur tend vers $-2 + 1 = -1$. Le dénominateur $x + 2$ tend vers 0, et pour $x > -2$ on a $x + 2 > 0$: $\lim_{\substack{x \rightarrow -2 \\ x > -2}} (x + 2) = 0^+$. Par quotient (« $\frac{-1}{0^+}$ »), $\lim_{\substack{x \rightarrow -2 \\ x > -2}} \frac{x + 1}{x + 2} = -\infty$.

j) Le dénominateur $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$ tend vers 0. Pour $x < 1$ proche de 1 (disons $0 < x < 1$), on a $x - 1 < 0$ et $x + 1 > 0$, donc $x^2 - 1 < 0$: $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} (x^2 - 1) = 0^-$. Par inverse, $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} \frac{1}{x^2 - 1} = -\infty$.

k) Le numérateur tend vers $2 \times 3 = 6$. Le dénominateur tend vers $9 - 6 - 3 = 0$; pour connaître son signe, on le factorise : $x^2 - 2x - 3 = (x - 3)(x + 1)$ (on vérifie en développant : $x^2 + x - 3x - 3 = x^2 - 2x - 3$). Pour $x < 3$ proche de 3, $x - 3 < 0$ et $x + 1 > 0$ (proche de 4), donc le dénominateur est négatif : $\lim_{\substack{x \rightarrow 3 \\ x < 3}} (x^2 - 2x - 3) = 0^-$. Par quotient (« $\frac{6}{0^-}$ »), $\lim_{\substack{x \rightarrow 3 \\ x < 3}} \frac{2x}{x^2 - 2x - 3} = -\infty$.

l) Le numérateur tend vers $5^3 + 1 = 126$. Le dénominateur $|5 - x|$ tend vers 0 et est strictement positif pour $x \neq 5$: $\lim_{\substack{x \rightarrow 5 \\ x > 5}} |5 - x| = 0^+$. Par quotient, $\lim_{\substack{x \rightarrow 5 \\ x > 5}} \frac{x^3 + 1}{|5 - x|} = +\infty$.

m) Fraction rationnelle en $-\infty$: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$. (On peut aussi simplifier comme à la question suivante : pour $x \neq 1$, $\frac{x^2 - 1}{x - 1} = x + 1$.)

n) Le numérateur et le dénominateur tendent tous les deux vers 0 : c'est la forme indéterminée $\frac{0}{0}$ (et la règle des termes de plus haut degré ne s'applique pas, puisqu'on n'est pas en $\pm\infty$). On factorise le numérateur : $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$, donc pour tout $x \neq 1$,

$$\frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = x + 1.$$

Ainsi $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x + 1) = 2$.

Solution de l'exercice 42

(Retour à l'énoncé)

a) Fraction rationnelle en $-\infty$: on garde les termes de plus haut degré,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5x^2 + 3}{x^3 - 2x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5x^2}{x^3} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5}{x} = 0.$$

b) On n'est pas en $\pm\infty$: la règle des termes de plus haut degré ne s'applique pas. Le numérateur tend vers $2 \times 0 + 1 = 1$. Le dénominateur tend vers 0 ; pour connaître son signe, on le factorise : $x^3 - 2x^2 = x^2(x - 2)$. Pour x proche de 0 et $x \neq 0$, on a $x^2 > 0$ et $x - 2 < 0$ (proche de -2), donc $x^3 - 2x^2 < 0$, que x soit positif ou négatif : $\lim_{x \rightarrow 0} (x^3 - 2x^2) = 0^-$. Par quotient (« $\frac{1}{0^-}$ »),

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x + 1}{x^3 - 2x^2} = -\infty.$$

c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 + 1) = +\infty$ (polynôme, terme de plus haut degré x^2), donc $\sqrt{x^2 + 1}$ tend aussi vers $+\infty$ (la racine carrée d'un nombre très grand est très grande : $\lim_{t \rightarrow +\infty} \sqrt{t} = +\infty$). Par inverse,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} = 0.$$

d) La fonction sinus n'a pas de limite en $+\infty$ (elle oscille entre -1 et 1) : on ne peut pas utiliser les opérations sur les limites. On revient à la **définition** : f a pour limite $+\infty$ en $+\infty$ si, pour tout réel M , toutes les valeurs $f(x)$ sont dans $]M, +\infty[$ pour x assez grand.

Pour tout réel x , $-1 \leq \sin x \leq 1$, donc $2 \sin x \geq -2$ et

$$f(x) = x + 2 \sin x \geq x - 2.$$

Soit M un réel quelconque. Pour tout $x > M + 2$, on a $x - 2 > M$, donc $f(x) \geq x - 2 > M$: toutes les valeurs $f(x)$ sont dans $]M, +\infty[$ dès que $x \in]M + 2, +\infty[$. Par définition, $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + 2 \sin x) = +\infty$.

e) Même difficulté : $\cos x$ n'a pas de limite en $+\infty$. On revient à la **définition** : f a pour limite 0 en $+\infty$ si tout intervalle ouvert contenant 0 contient toutes les valeurs $f(x)$ pour x assez grand. Il suffit de le vérifier pour les intervalles de la forme $]-\varepsilon, \varepsilon[$ avec $\varepsilon > 0$ (tout intervalle ouvert contenant 0 en contient un de cette forme).

Pour $x > 2$, on a (question d) $x + 2 \sin x \geq x - 2 > 0$; le dénominateur est donc strictement positif. De plus $|\cos x| \leq 1$, d'où

$$|f(x)| = \frac{|\cos x|}{x + 2 \sin x} \leq \frac{1}{x - 2}.$$

Soit $\varepsilon > 0$. Pour $x > 2 + \frac{1}{\varepsilon}$, on a $x - 2 > \frac{1}{\varepsilon}$, donc $\frac{1}{x - 2} < \varepsilon$, et ainsi $|f(x)| < \varepsilon$, c'est-à-dire $f(x) \in]-\varepsilon, \varepsilon[$. Par définition, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cos x}{x + 2 \sin x} = 0$.

Solution de l'exercice 43

(Retour à l'énoncé)

1.(a) Fraction rationnelle en $+\infty$: on garde les termes de plus haut degré,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 2x + 5}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty.$$

1.(b) Le numérateur tend vers $(-1)^2 + 2 \times (-1) + 5 = 1 - 2 + 5 = 4$. Le dénominateur $x + 1$ tend vers 0 et est strictement positif pour $x > -1$: $\lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x > -1}} (x + 1) = 0^+$. Par quotient (« $\frac{4}{0^+}$ »),

$$\lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x > -1}} f(x) = +\infty.$$

1.(c) D'après le cours, comme f tend vers $+\infty$ en -1 , la droite d'équation $x = -1$ est **asymptote verticale** à $\mathcal{C}$: quand x se rapproche de -1 (par la droite), la courbe « monte » indéfiniment le long de cette droite (voir la figure ci-dessous).

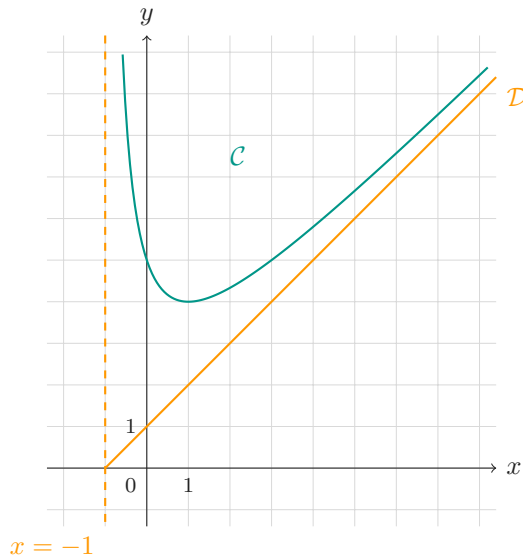
2.(a) On met $d(x)$ au même dénominateur : pour tout $x > -1$,

$$d(x) = \frac{x^2 + 2x + 5}{x + 1} - \frac{(x + 1)(x + 1)}{x + 1} = \frac{x^2 + 2x + 5 - (x^2 + 2x + 1)}{x + 1} = \frac{4}{x + 1}.$$

Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x+1) = +\infty$, on obtient $\lim_{x \rightarrow +\infty} d(x) = 0$.

2.(b) $d(x)$ est l'écart vertical entre le point de $\mathcal{C}$ et le point de $\mathcal{D}$ de même abscisse x . Cet écart tend vers 0 quand x tend vers $+\infty$: la courbe $\mathcal{C}$ se rapproche de la droite $\mathcal{D}$ autant qu'on veut lorsque x devient grand. On dit que $\mathcal{D}$ est **asymptote (oblique)** à $\mathcal{C}$ en $+\infty$.

2.(c) Pour $x > -1$, on a $x+1 > 0$, donc $d(x) = \frac{4}{x+1} > 0$. Ainsi $f(x) > x+1$ pour tout $x \in]-1, +\infty[$: la courbe $\mathcal{C}$ est **strictement au-dessus** de la droite $\mathcal{D}$ sur tout l'intervalle.



Solution de l'exercice 44

(Retour à l'énoncé)

Rappel de cours (théorème des valeurs intermédiaires). Soit f une fonction continue sur un intervalle I , et soient $a < b$ deux éléments de I . Pour toute valeur k comprise entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe au moins un réel c compris entre a et b tel que $f(c) = k$.

1. Au départ ($t = 0$), la personne n'a encore rien parcouru : $d(0) = 0$. Au bout de 2 heures, elle a parcouru 40 km : $d(2) = 40$.

2. Le temps est exprimé en heures : $20 \text{ min} = \frac{20}{60} \text{ h} = \frac{1}{3} \text{ h}$, et $1 \text{ h } 20 \text{ min} = 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3} \text{ h}$.

— Distance parcourue au bout de 20 min : $d\left(\frac{1}{3}\right)$.

— Distance parcourue au bout de 1 h 20 min : $d\left(\frac{4}{3}\right)$.

— Distance parcourue durant l'heure qui suit les 20 premières minutes, c'est-à-dire entre les instants $\frac{1}{3}$ et $\frac{4}{3}$: c'est la distance totale à l'instant $\frac{4}{3}$, moins celle déjà parcourue à l'instant $\frac{1}{3}$, soit $d\left(\frac{4}{3}\right) - d\left(\frac{1}{3}\right)$.

3. Pour $t \in [0, 1]$, $f(t) = d(t+1) - d(t)$ est (comme au dernier point de la question 2) la distance parcourue pendant l'heure qui va de l'instant t à l'instant $t+1$. Comme le trajet dure 2 heures, une telle heure commence à un instant t compris entre 0 et 1. Le problème initial se traduit donc par :

montrer qu'il existe un réel $c \in [0, 1]$ tel que $f(c) = 20$.

4. On calcule

$$f(0) + f(1) = (d(1) - d(0)) + (d(2) - d(1)) = d(2) - d(0) = 40 - 0 = 40.$$

— Si l'on avait à la fois $f(0) < 20$ et $f(1) < 20$, on aurait, en additionnant, $f(0) + f(1) < 40$, ce qui contredit $f(0) + f(1) = 40$.

— Si l'on avait à la fois $f(0) > 20$ et $f(1) > 20$, on aurait $f(0) + f(1) > 40$, ce qui contredit aussi $f(0) + f(1) = 40$.

Donc $f(0)$ et $f(1)$ ne sont ni tous les deux strictement inférieurs à 20, ni tous les deux strictement supérieurs à 20.

5. Le réel 20 est compris entre $f(0)$ et $f(1)$. Supposons par exemple $f(0) \leq f(1)$. Si on avait $20 < f(0)$, on aurait aussi $20 < f(1)$: impossible d'après la question 4. Si on avait $20 > f(1)$, on aurait aussi $20 > f(0)$: impossible également. Donc $f(0) \leq 20 \leq f(1)$. Le cas $f(1) \leq f(0)$ se traite de la même façon et donne $f(1) \leq 20 \leq f(0)$.

La fonction f est continue sur $[0, 1]$. Pour $t \in [0, 1]$, on a $t + 1 \in [1, 2] \subset [0, 2]$; la fonction $t \mapsto d(t + 1)$ est continue sur $[0, 1]$ car d est continue sur $[0, 2]$ (on a seulement décalé le temps d'une heure, ce qui ne crée aucun « saut »). La fonction f est la différence de deux fonctions continues sur $[0, 1]$, elle est donc continue sur $[0, 1]$ (continuité et opérations).

Conclusion. D'après le théorème des valeurs intermédiaires appliqué à f sur $[0, 1]$, avec $k = 20$ compris entre $f(0)$ et $f(1)$, il existe un réel $c \in [0, 1]$ tel que $f(c) = 20$, c'est-à-dire $d(c+1) - d(c) = 20$: entre les instants c et $c + 1$, soit pendant une heure, la personne parcourt exactement 20 km.